AWS EC2和FSX最佳實務做法上的Oracle資料庫部署

NetApp Solutions

NetApp
March 19, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/netapp-solutions/databases/aws_ora_fsx_ec2_deploy_intro.html on March 19, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

AWS EC2和FSX最佳實務做法上的Oracle資料庫部署 1
WP-7357：EC2上的Oracle資料庫部署與FSX最佳實務做法簡介 1
解決方案架構 1
Oracle資料庫部署的考量因素 2
AWS EC2和FSX上的逐步Oracle部署程序 4
EC2和FSX Oracle資料庫管理 30
資料庫從內部部署移轉至公有雲 54

AWS EC2和FSX最佳實務做法上的Oracle資料庫部署

WP-7357：EC2上的Oracle資料庫部署與FSX最佳實務做法簡介

NetApp公司的Alleno Cao、Niyazz Mohamed, Jeffrey Steiner

許多任務關鍵型企業Oracle資料庫仍在內部部署、許多企業正尋求將這些Oracle資料庫移轉至公有雲。這些Oracle資料庫通常以應用程式為中心、因此需要使用者專屬的組態、這是許多資料庫即服務公有雲產品無法提供的功能。因此、目前的資料庫環境需要以公有雲為基礎的Oracle資料庫解決方案、此解決方案是以高效能、可擴充的運算與儲存服務所打造、能夠滿足獨特的需求。AWS EC2運算執行個體和AWS FSX儲存服務可能是這個難題的一部分、您可以利用這些難題來建置任務關鍵型Oracle資料庫工作負載、並將其移轉至公有雲。

Amazon Elastic Compute Cloud（Amazon EC2）是一項網路服務、可在雲端中提供安全、可調整大小的運算容量。其設計旨在讓企業更輕鬆地進行網路規模的雲端運算。簡單的Amazon EC2網路服務介面可讓您以最少的摩擦取得及設定容量。它可讓您完全掌控運算資源、並讓您在Amazon備受肯定的運算環境中執行。

Amazon FSX ONTAP for Sfor Sfesfis是一項AWS儲存服務、使用領先業界的NetApp ONTAP 資訊區塊和檔案儲存設備、可公開NFS、SMB和iSCSI。有了如此強大的儲存引擎、將關鍵任務Oracle資料庫應用程式重新部署到AWS的工作變得前所未有的輕鬆、每個資料庫執行個體的回應時間低於毫秒、處理量高達多Gbps、IOPS超過10萬次。更棒的是、FSX儲存服務具備原生複寫功能、可讓您輕鬆將內部部署的Oracle資料庫移轉至AWS、或將關鍵任務Oracle資料庫複寫至次要AWS可用性區域、以供HA或DR使用。

本文件的目標是提供逐步程序、程序和最佳實務做法指引、說明如何部署及設定具有FSX儲存設備的Oracle資料庫、以及提供與內部部署系統類似效能的EC2執行個體。NetApp也提供自動化工具套件、可將部署、組態及管理AWS公有雲中Oracle資料庫工作負載所需的大部分工作自動化。

若要深入瞭解解決方案和使用案例、請觀看以下總覽影片：

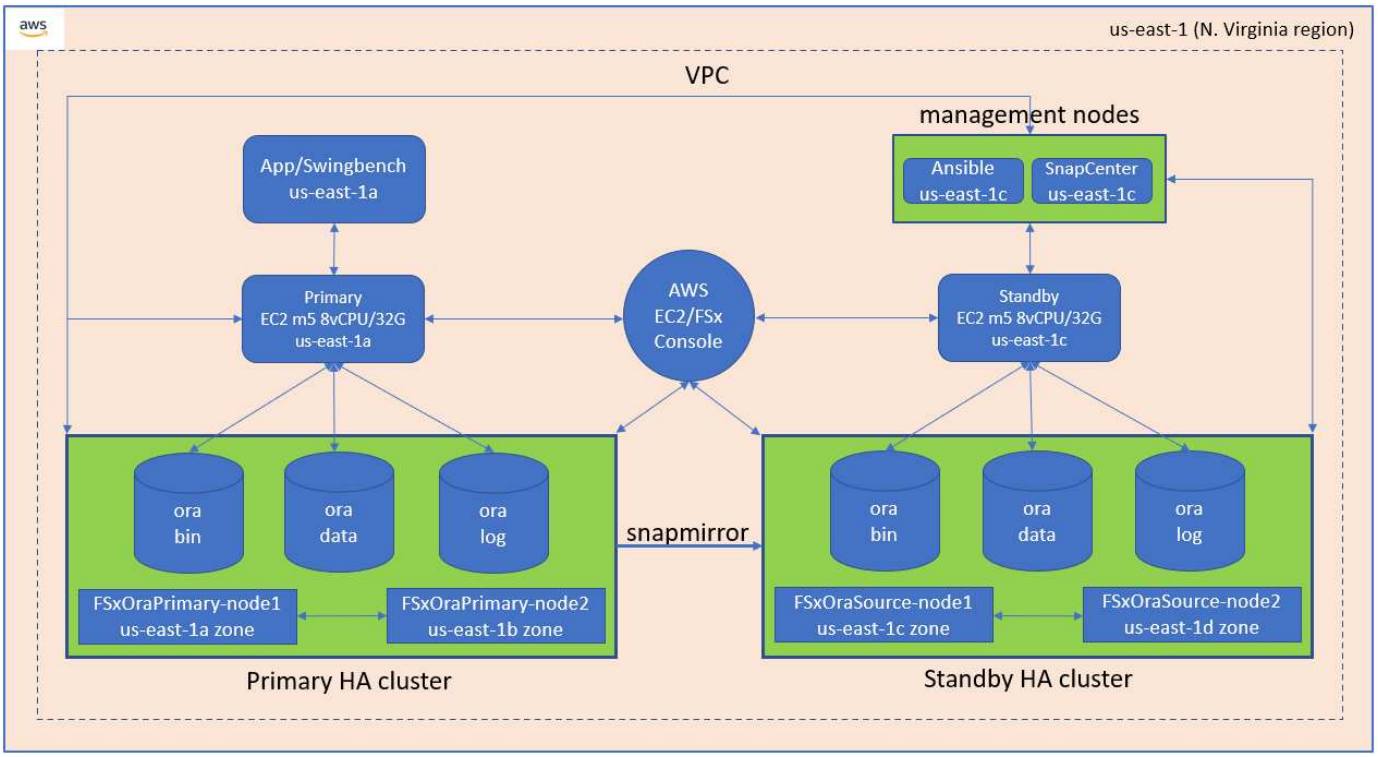
"利用AWS和FSX ONTAP 功能的混合雲將Oracle資料庫現代化、第1部分：使用案例和解決方案架構"

解決方案架構

下列架構圖表說明使用FSX儲存服務、在AWS EC2執行個體上部署高可用度的Oracle資料庫。類似的部署方案、但在不同地區的待機模式下、可以設定災難恢復。

在環境中、Oracle運算執行個體是透過AWS EC2執行個體主控台進行部署。主控台提供多種EC2執行個體類型。NetApp建議部署資料庫導向的EC2執行個體類型、例如採用RedHat Enterprise Linux 8的m5 AMI映像、以及高達10Gps的網路頻寬。

另一方面、FSXVolume上的Oracle資料庫儲存設備則是透過AWS FSX主控台或CLI進行部署。Oracle二進位、資料或記錄磁碟區隨後會出現在EC2執行個體Linux主機上、並加以掛載。根據所採用的基礎儲存傳輸協定、每個資料或記錄磁碟區都可以配置多個LUN。



FSXX儲存叢集的設計具有雙重備援、因此主儲存叢集和待命儲存叢集都部署在兩個不同的可用性區域中。資料庫磁碟區會以使用者可設定的時間間隔、從主要FSX叢集複寫到備用FSX叢集、以供所有Oracle二進位、資料和記錄磁碟區使用。

這種高可用度的Oracle環境是以Ansible控制器節點和SnapCenter 一套支援功能的伺服器與UI工具來管理。Oracle安裝、組態及複寫均使用可執行的教戰手冊工具套件來自動化。Oracle EC2執行個體核心作業系統或Oracle修補程式的任何更新、都可以平行執行、以保持主要和待命同步。事實上、初始自動化設定可輕鬆擴充、以便在需要時執行一些重複的每日Oracle工作。

提供Oracle資料庫時間點還原工作流程、或視需要在主要或待命區域進行資料庫複製。SnapCenter透過SnapCenter SUI、您可以設定Oracle資料庫備份與複寫至待命的FSX儲存設備、以便根據RTO或RPO目標、達到高可用度或災難恢復。

此解決方案提供的替代程序、可提供與Oracle RAC和Data Guard部署類似的功能。

Oracle資料庫部署的考量因素

公有雲提供多種運算與儲存選擇、使用正確類型的運算執行個體與儲存引擎、是開始資料庫部署的好地方。您也應該選擇針對Oracle資料庫最佳化的運算和儲存組態。

以下各節說明在EC2執行個體搭配FSX儲存設備的AWS公有雲上部署Oracle資料庫時的主要考量。

VM效能

選取適當的VM大小、對於公有雲中的關聯式資料庫達到最佳效能非常重要。為獲得更佳效能、NetApp建議使用EC2 M5系列執行個體來進行Oracle部署、此執行個體已針對資料庫工作負載最佳化。同樣的執行個體類型也可用於AWS為Oracle的RDS執行個體供電。

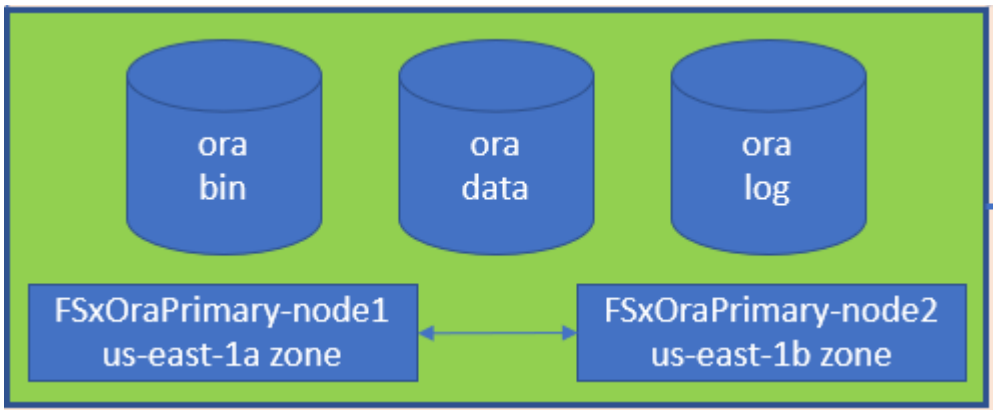
- 根據工作負載特性、選擇正確的vCPU和RAM組合。

- 新增交換空間至VM。預設的EC2執行個體部署不會建立交換空間、這對資料庫來說並不是最佳選擇。

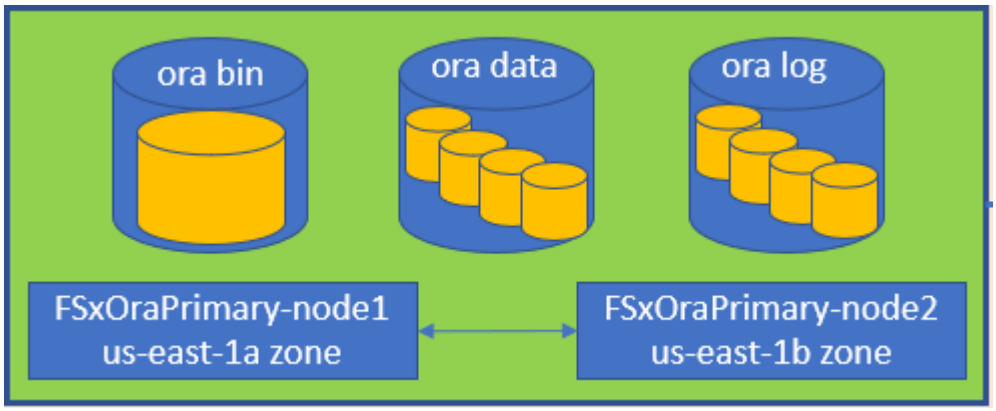
儲存配置與設定

NetApp建議採用下列儲存配置：

- 對於NFS儲存設備、建議的Volume配置為三個Volume：一個用於Oracle二進位、一個用於Oracle資料、一個用於複製控制檔、另一個用於Oracle主動式記錄、歸檔記錄和控制檔。



- 對於iSCSI儲存設備、建議的Volume配置為三個Volume：一個用於Oracle二進位、一個用於Oracle資料、一個用於複製控制檔、另一個用於Oracle主動式記錄、歸檔記錄和控制檔。不過、理想情況下、每個資料和記錄磁碟區都應該包含四個LUN。LUN在HA叢集節點上的理想平衡。



- 在儲存IOPS和處理量方面、您可以選擇FSX儲存叢集的已配置IOPS和處理量臨界值、而且這些參數可在工作負載變更時即時調整。
  - 自動IOPS設定為每GiB配置儲存容量或使用者定義儲存容量的三個IOPS、最高可達80、000個。
  - 處理量層級會依下列方式遞增：128、256、512、1024、2045 Mbps。

檢閱 "Amazon FSX提供NetApp ONTAP 的效能" 調整處理量和IOPS規模時的文件。

NFS組態

Linux是最常見的作業系統、具備原生NFS功能。Oracle提供直接NFS（DNFS）用戶端、原生整合至Oracle。Oracle 已支援 NFSv3 超過 20 年。NFSv3 支援 DNFS 、適用於所有 Oracle 版本。所有遵循 NFSv4 標準的作業系統都支援 NFSv4 。NFSv3 4 的 DNFS 支援需要 Oracle 12.1.0.2 或更高版本。NFSv4.1 需要特定的作業系統支援。請參閱 NetApp 互通性對照表工具（ IMT ）以取得支援的作業系統。NFS4.1 的 DNFS 支援需要

Oracle 版本 19.3.0.0 或更新版本。

使用NetApp自動化工具套件自動部署Oracle、可在NFSv3上自動設定DNFS。

其他考量因素：

- TCP插槽表相當於主機匯流排介面卡（HBA）佇列深度的NFS。這些表格可控制任何時間都可以處理的NFS作業數量。預設值通常為16、這對於最佳效能而言太低。相反的問題發生在較新的Linux核心上、這會自動將TCP插槽表格限制增加到要求使NFS伺服器飽和的層級。

  為獲得最佳效能並避免效能問題、請將控制TCP插槽表的核心參數調整為128。

  ```
  sysctl -a | grep tcp.*.slot_table
  ```

- 下表提供Linux NFSv3（單一執行個體）的建議NFS掛載選項。

File Type	Mount Options
• Control files • Data files • Redo logs	`rw,bg,hard,vers=3,proto=tcp,timeo=600,rsize=65536,wsize=65536`
• ORACLE_HOME • ORACLE_BASE	`rw,bg,hard,vers=3,proto=tcp,timeo=600,rsize=65536,wsize=65536`

> 使用DNFS之前、請先確認已安裝Oracle Doc 1495104.1中所述的修補程式。NFSv3 和 NFSv4 的 NetApp 支援對照表不包含特定作業系統。支援所有遵守 RFC 的作業系統。搜尋線上 IMT 以取得 NFSv3 或 NFSv4 支援時、請勿選取特定的作業系統、因為不會顯示任何相符項目。一般原則隱含支援所有作業系統。

高可用度

如解決方案架構所示、HA是以儲存層級複寫為建置基礎。因此、Oracle的啟動與可用度取決於運算與儲存設備的啟動與恢復速度。請參閱下列主要因素：

- 準備好待命運算執行個體、並透過兩個主機的可存取平行更新、與主要執行個體同步。
- 從主磁碟區複寫二進位磁碟區以供待命使用、因此您不需要在最後一分鐘安裝Oracle、並找出需要安裝和修補的項目。
- 複寫頻率決定Oracle資料庫恢復以提供服務的速度。複寫頻率與儲存使用量之間存在一定的平衡。
- 運用自動化技術、快速恢復並切換至待機模式、完全不發生人為錯誤。NetApp為此提供自動化工具套件。

AWS EC2和FSX上的逐步Oracle部署程序

本節說明部署Oracle RDS自訂資料庫搭配FSX儲存設備的程序。

透過EC2主控台部署Oracle的EC2 Linux執行個體

如果您是AWS新手、首先需要設定AWS環境。AWS網站登陸頁面上的文件索引標籤提供EC2指示連結、說明如何部署Linux EC2執行個體、以便透過AWS EC2主控台來裝載Oracle資料庫。下一節是這些步驟的摘要。如需詳細資料、請參閱連結的AWS EC2特定文件。

設定AWS EC2環境

您必須建立AWS帳戶、以配置必要的資源、以便在EC2和FSX服務上執行Oracle環境。下列AWS文件提供必要的詳細資料：

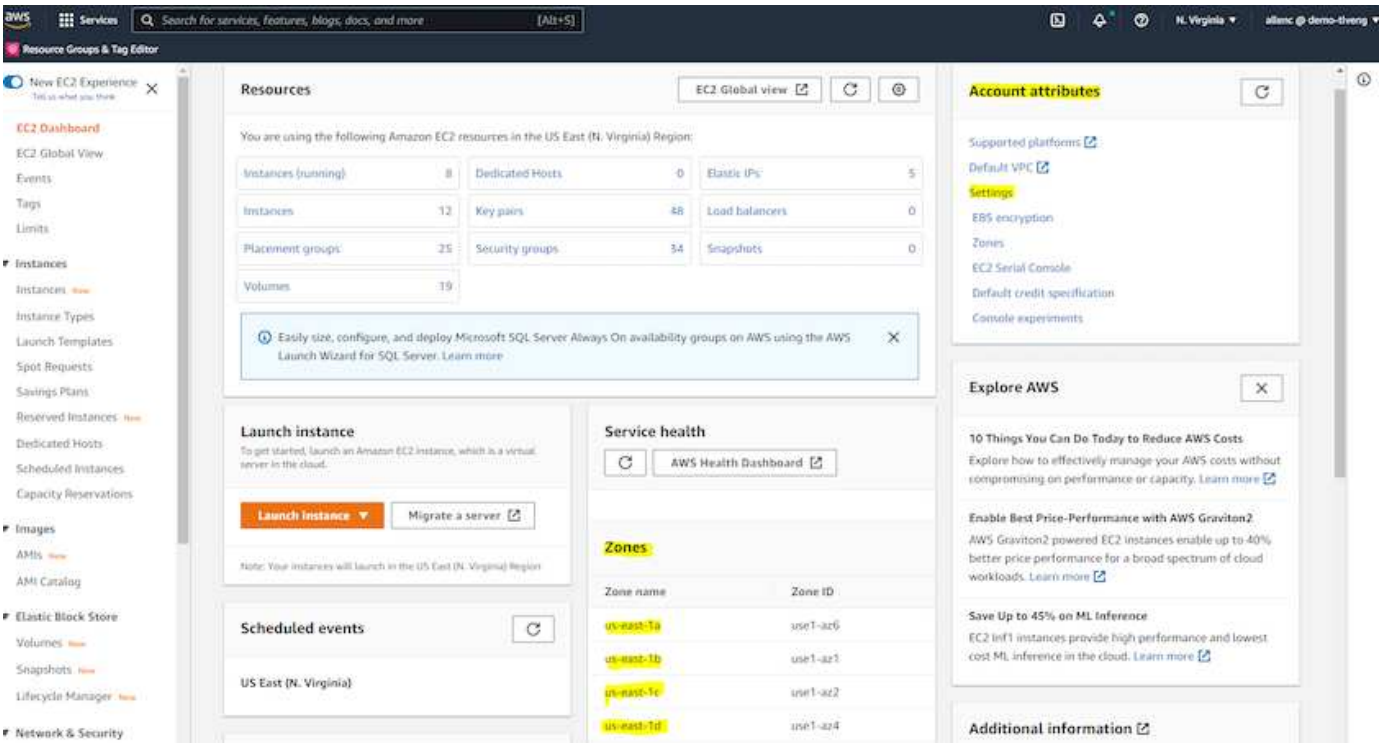
- "設定使用Amazon EC2"

主要主題：

- 註冊AWS。
- 建立金鑰配對。
- 建立安全性群組。

在AWS帳戶屬性中啟用多個可用度區域

如架構圖所示、對於Oracle高可用度組態、您必須在一個區域中啟用至少四個可用度區域。多個可用度區域也可位於不同區域、以符合災難恢復所需的距離。



建立及連線至EC2執行個體、以裝載Oracle資料庫

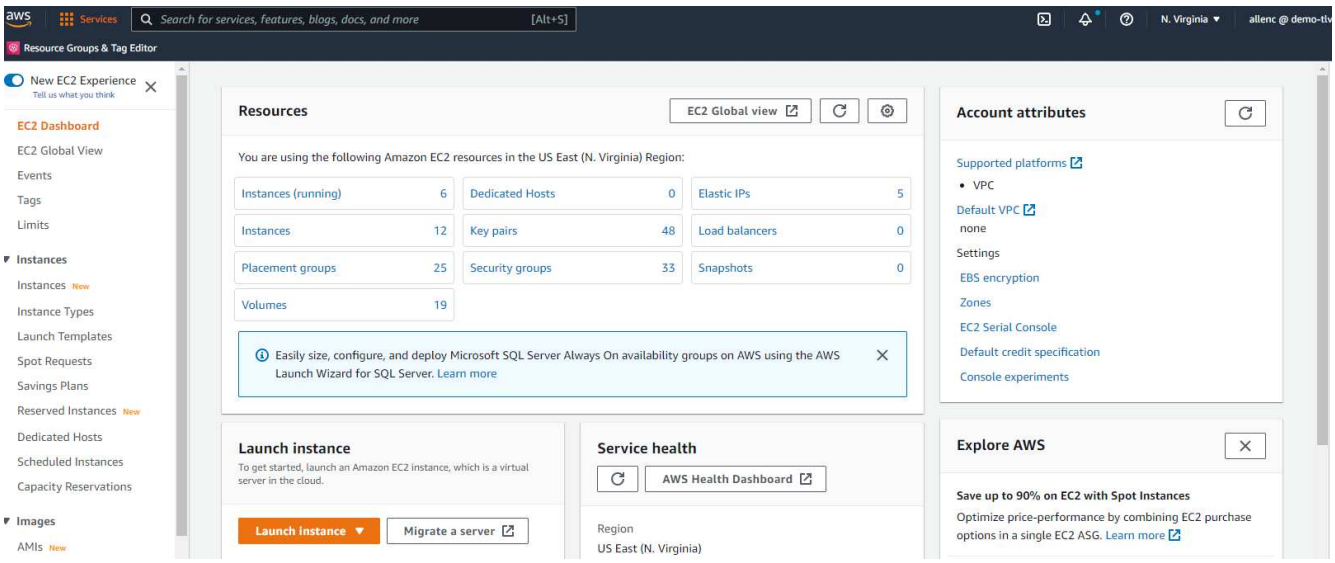
請參閱教學課程 "Amazon EC2 Linux執行個體入門" 以取得逐步部署程序和最佳實務做法。

主要主題：

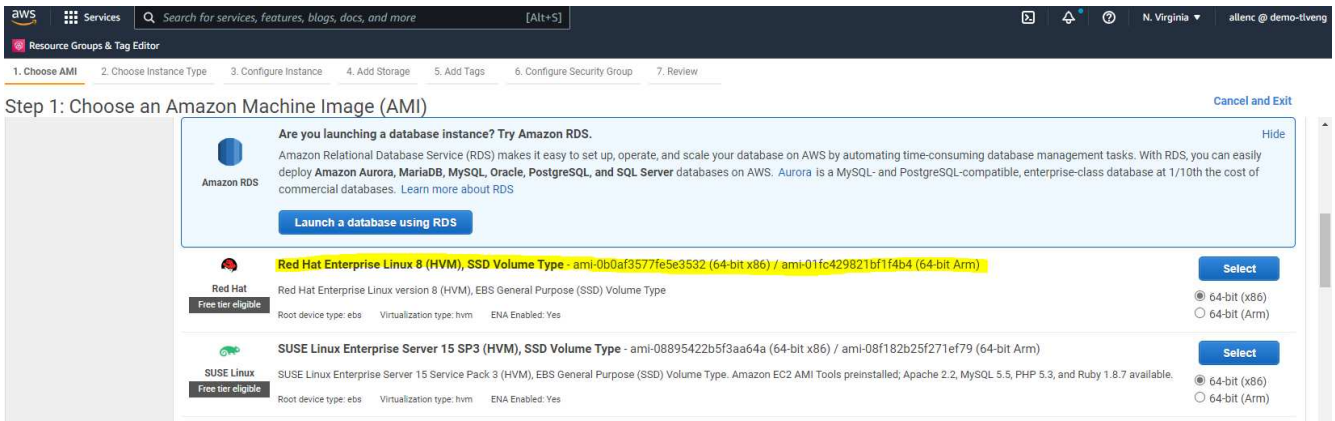
- 總覽：
- 先決條件：
- 步驟1：啟動執行個體。
- 步驟2：連線至執行個體。
- 步驟3：清理執行個體。

下列螢幕擷取畫面示範如何使用EC2主控台部署m5型Linux執行個體、以執行Oracle。

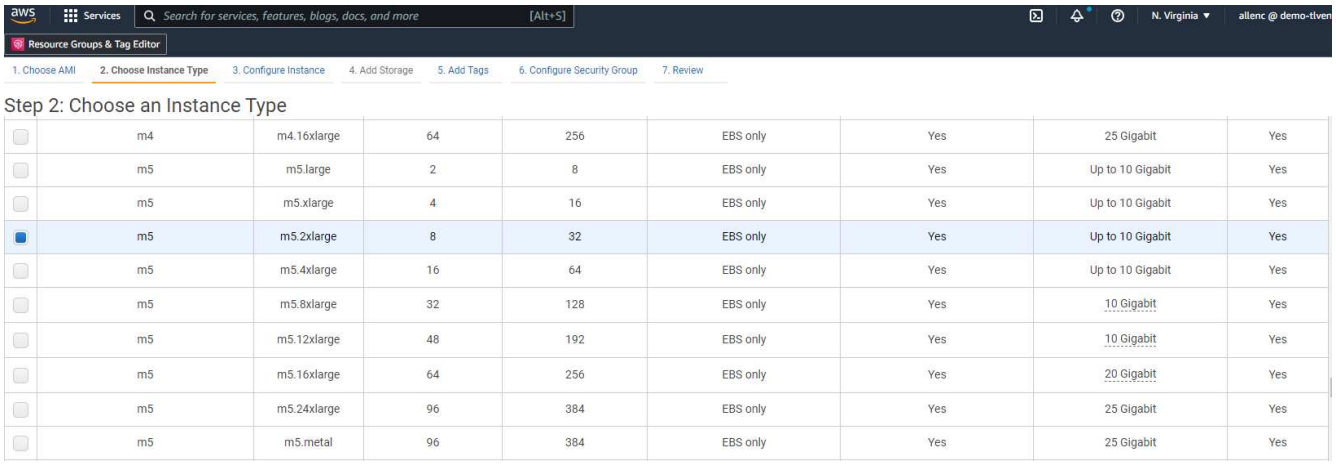
1. 在EC2儀表板中、按一下黃色的「Launch Instance」（啟動執行個體）按鈕、即可啟動EC2執行個體部署工作流程。



2. 在步驟1中、選取「Red Hat Enterprise Linux 8（HVM）、SSD Volume Type - Ami-0b0af3577fe5e3532（64位元x86）/ Ami-01fc429821bf1f4b4（64位元ARM orbit）」。

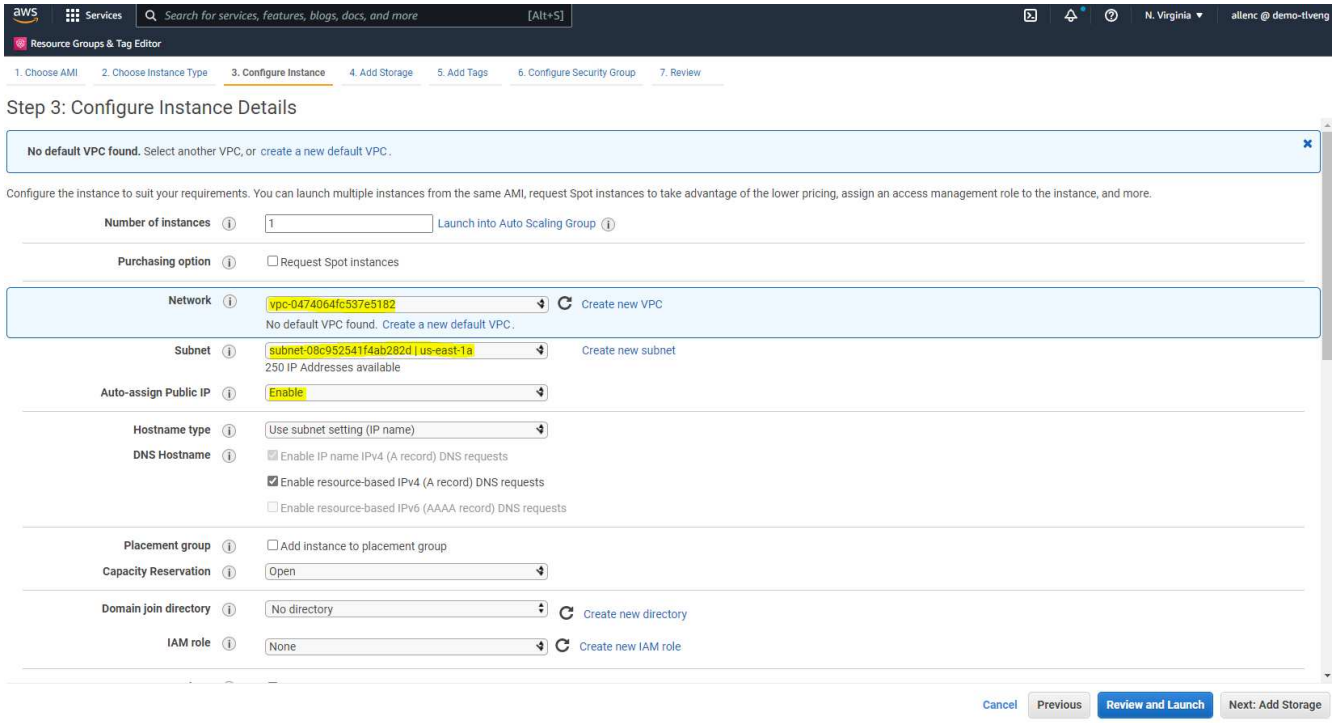


3. 在步驟2中、根據Oracle資料庫工作負載、選取具有適當CPU和記憶體配置的m5執行個體類型。按一下「Next：Configure Instance Details（下一步：設定執行個體詳細資料）

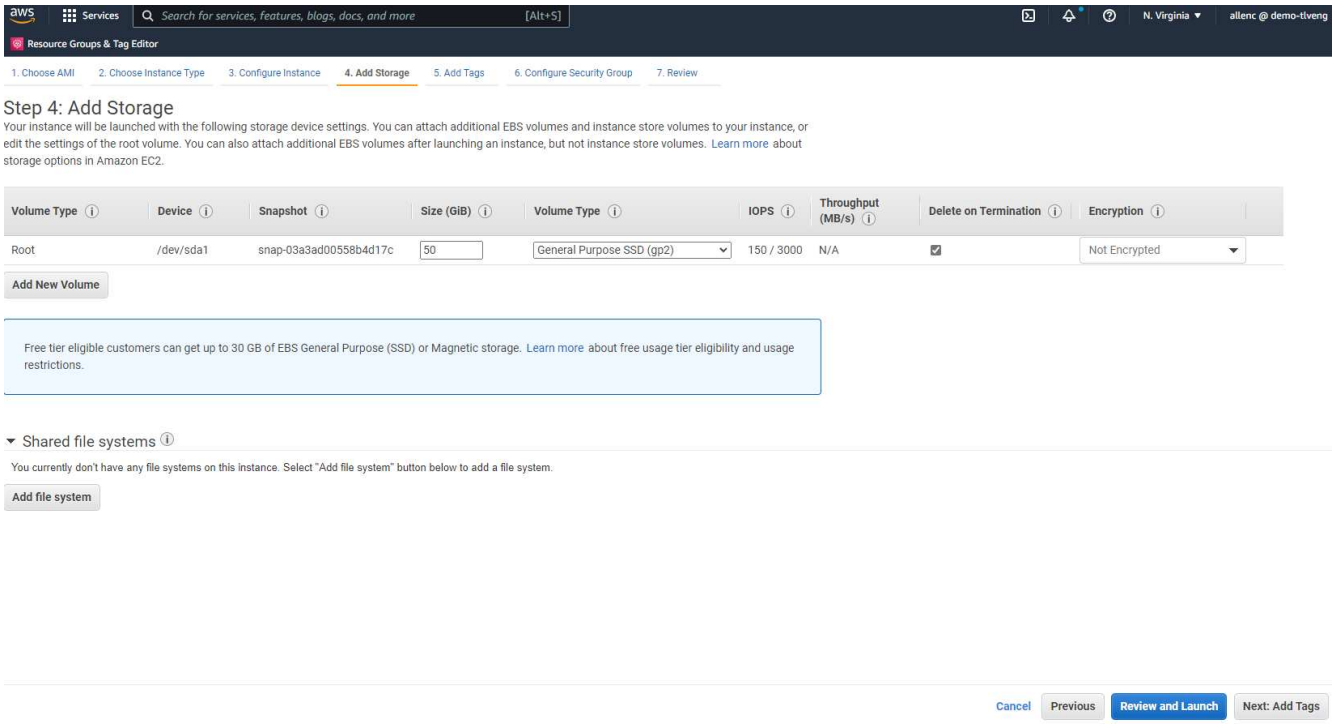


m4	m4.16xlarge	64	256	EBS only	Yes	25 Gigabit	Yes
m5	m5.large	2	8	EBS only	Yes	Up to 10 Gigabit	Yes
m5	m5.xlarge	4	16	EBS only	Yes	Up to 10 Gigabit	Yes
m5	m5.2xlarge	8	32	EBS only	Yes	Up to 10 Gigabit	Yes
m5	m5.4xlarge	16	64	EBS only	Yes	Up to 10 Gigabit	Yes
m5	m5.8xlarge	32	128	EBS only	Yes	10 Gigabit	Yes
m5	m5.12xlarge	48	192	EBS only	Yes	10 Gigabit	Yes
m5	m5.16xlarge	64	256	EBS only	Yes	20 Gigabit	Yes
m5	m5.24xlarge	96	384	EBS only	Yes	25 Gigabit	Yes
m5	m5.metal	96	384	EBS only	Yes	25 Gigabit	Yes

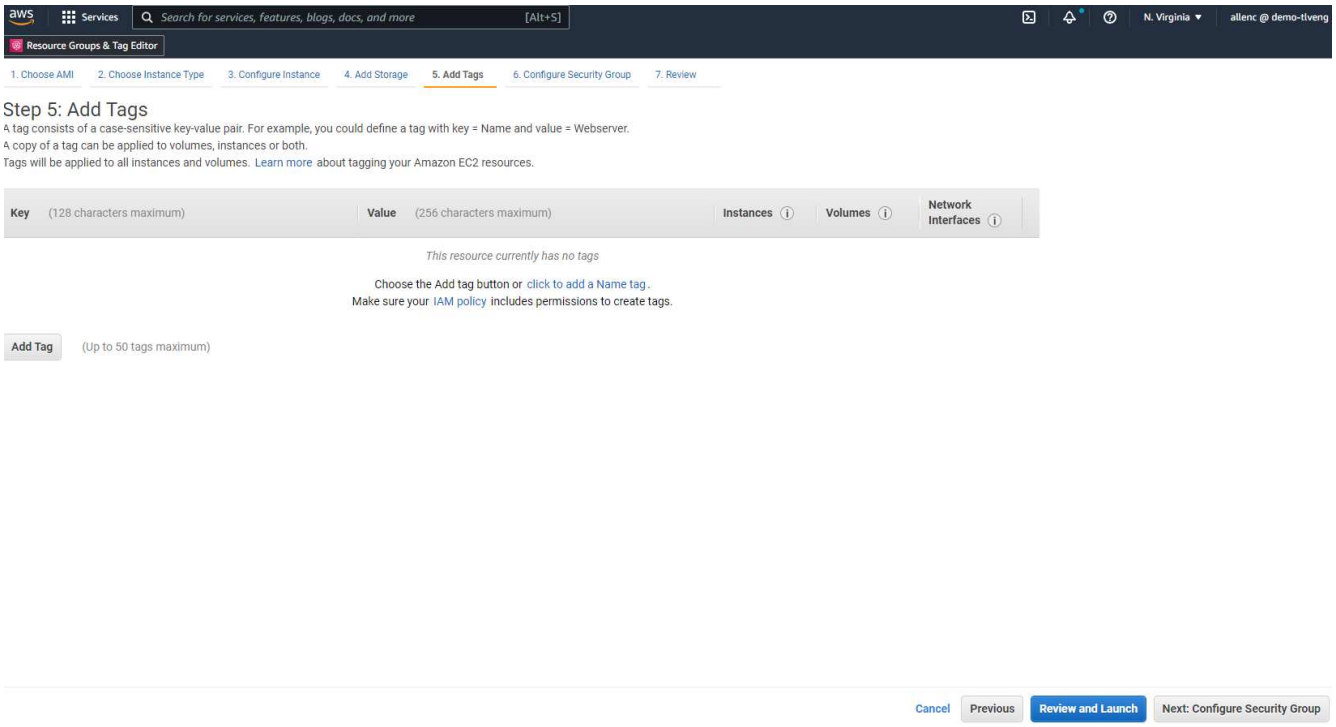
4. 在步驟3中、選擇應放置執行個體的VPC和子網路、並啟用公有IP指派。按一下「下一步：新增儲存設備」。



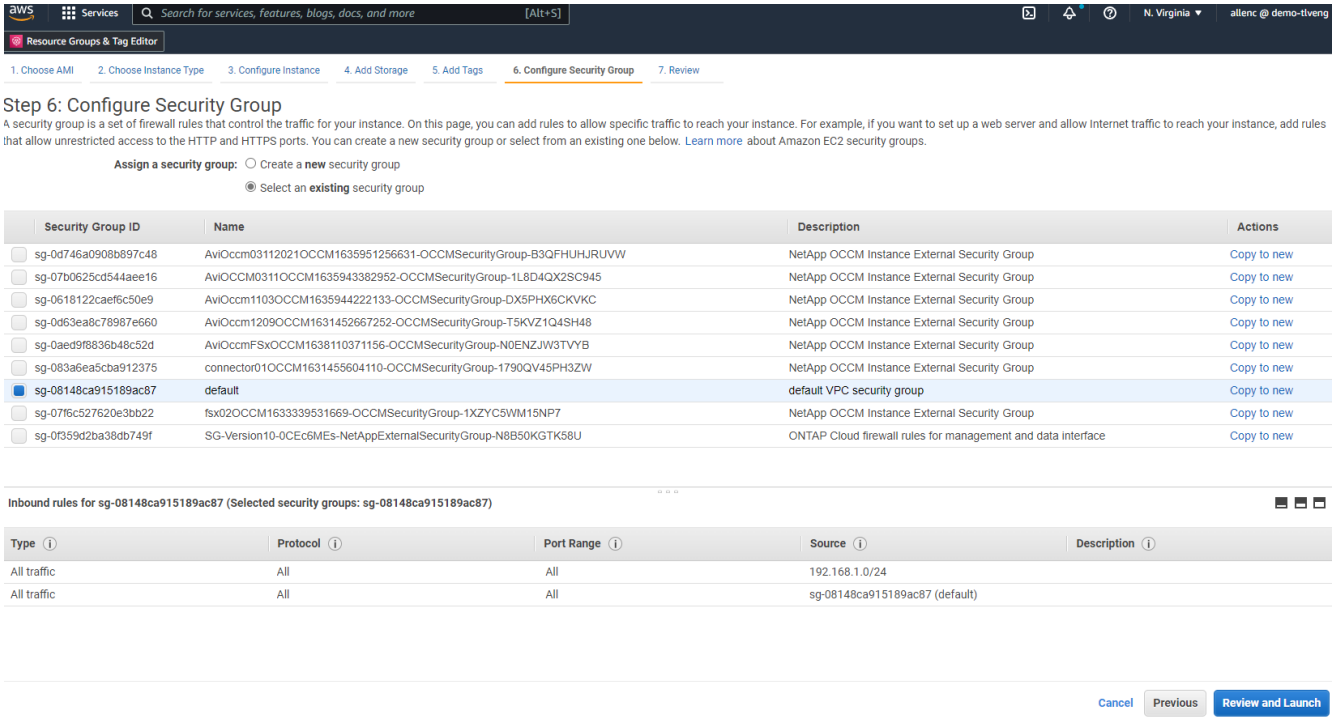
5. 在步驟4中、為根磁碟分配足夠的空間。您可能需要新增交換空間。根據預設、EC2執行個體指派零交換空間、這不是執行Oracle的最佳選擇。



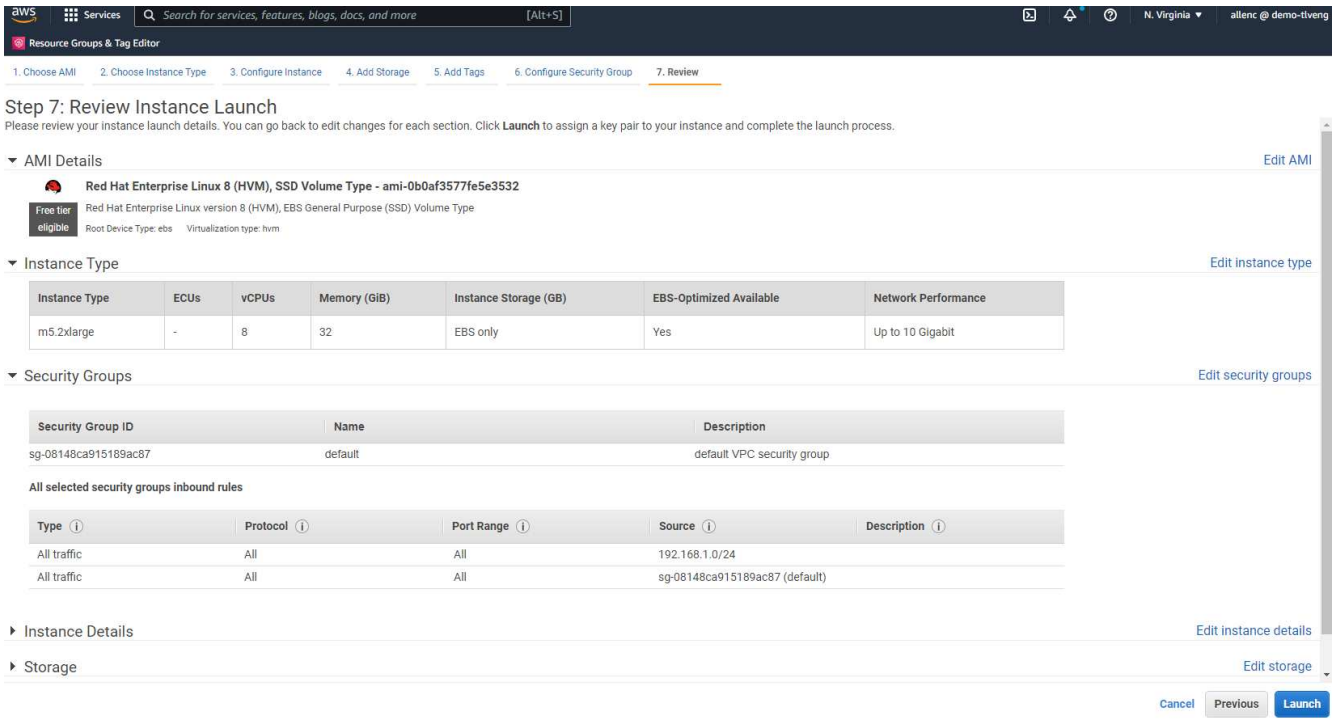
6. 在步驟5中、視需要新增執行個體識別標記。

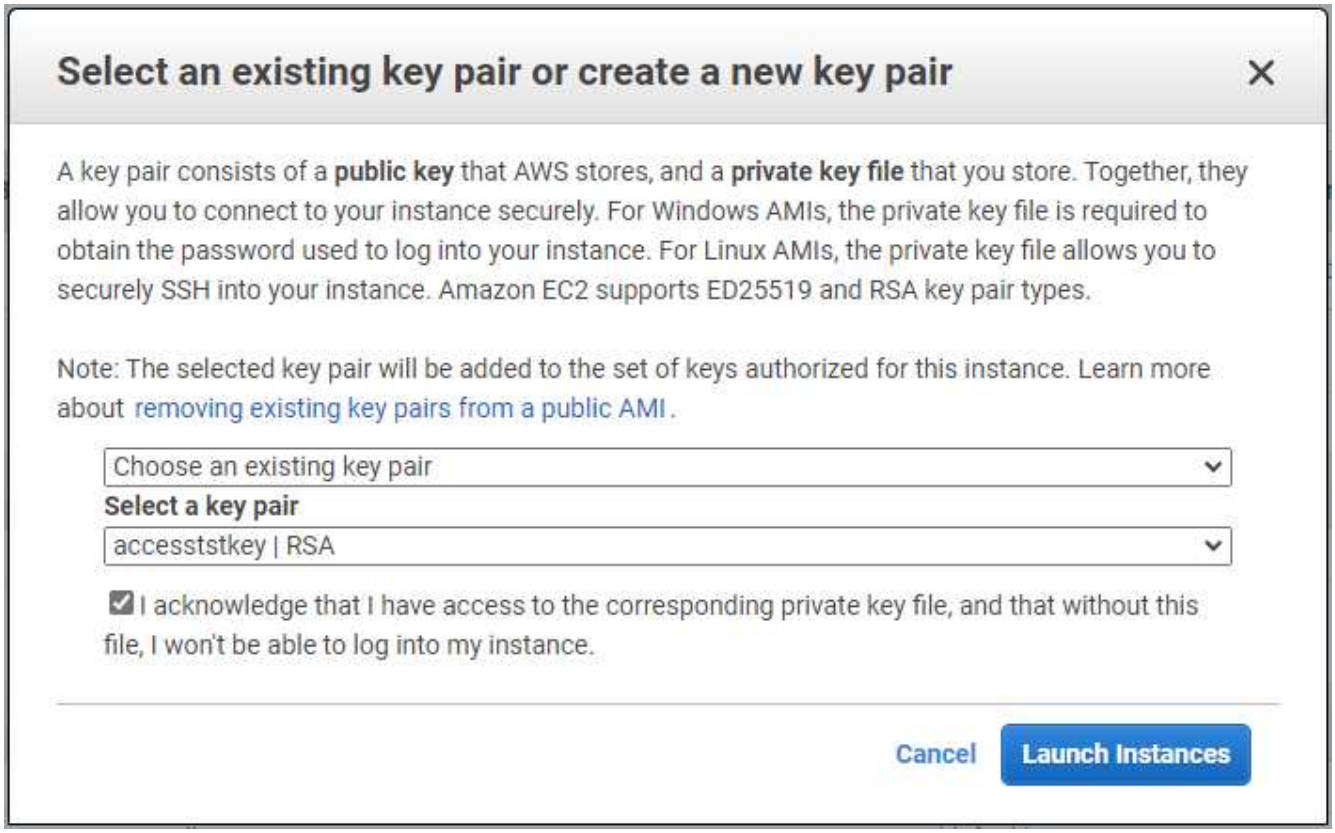


7. 在步驟6中、選取現有的安全性群組、或為執行個體建立具有所需傳入和傳出原則的新安全性群組。



8. 在步驟7中、檢閱執行個體組態摘要、然後按一下「啟動」以開始執行個體部署。系統會提示您建立金鑰配對、或選取金鑰配對以存取執行個體。





9. 使用SSH金鑰配對登入EC2執行個體。視需要變更金鑰名稱和執行個體IP位址。

```
ssh -i ora-db1v2.pem ec2-user@54.80.114.77
```

如架構圖所示、您需要在指定的可用度區域中建立兩個EC2執行個體做為主要和備用Oracle伺服器。

為ONTAP Oracle資料庫儲存設備配置FSXfor Sf還原 檔案系統

EC2執行個體部署會為作業系統配置EBS根Volume。FSX for ONTAP the FSfor the FSfor the FSfor the f2檔案系統提供Oracle資料庫儲存磁碟區、包括Oracle二進位、資料和記錄磁碟區。FSX儲存NFS磁碟區可從AWS FSX主控台或Oracle安裝進行資源配置、並可根據使用者在自動化參數檔中設定的方式、配置自動化功能來配置磁碟區。

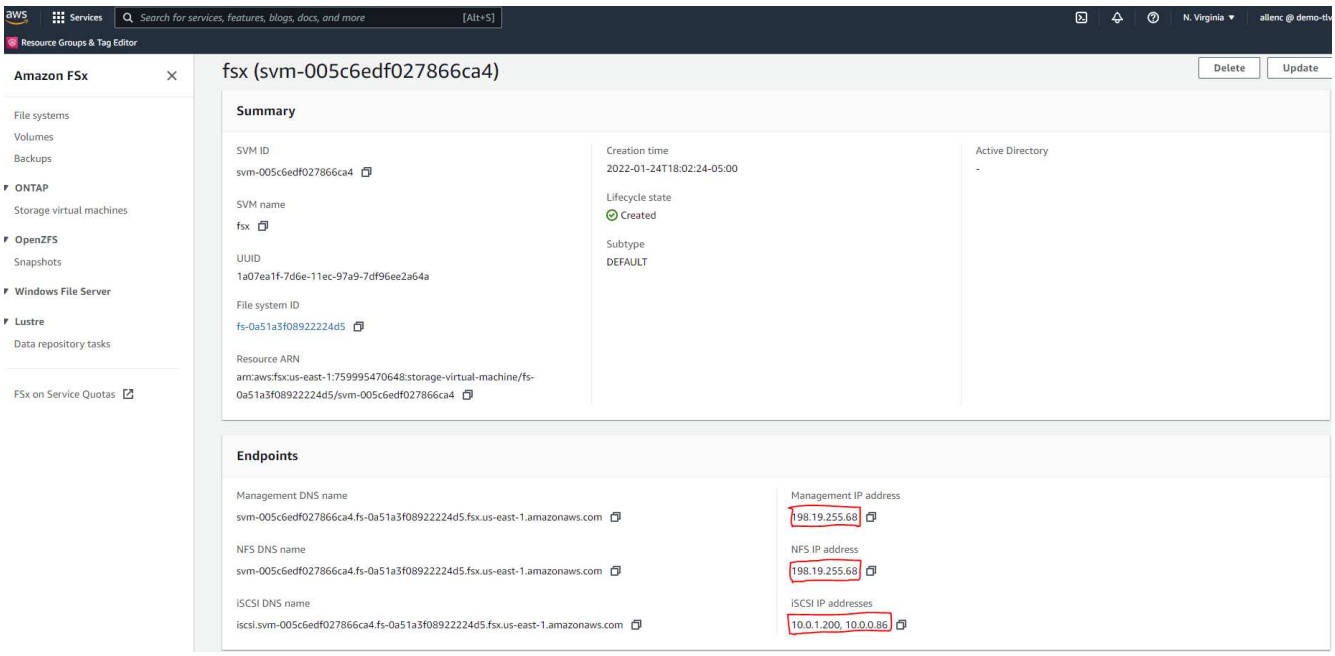
為SfSX. ONTAP 檔案系統建立FSX

請參閱本文件 "管理FSXfor ONTAP Sf1檔案系統" 用於建立FSXfor ONTAP Sf供 檔案系統使用。

主要考量：

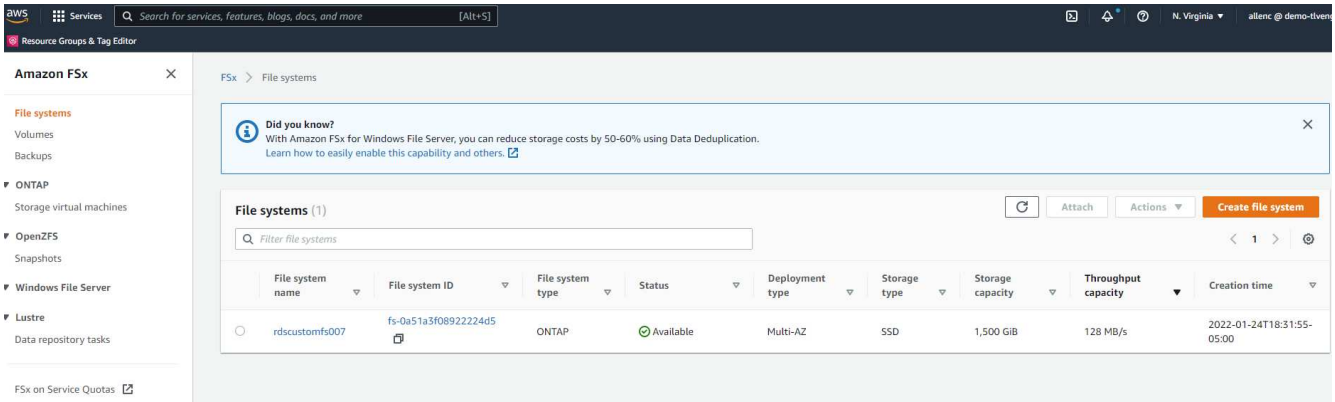
- SSD儲存容量：最小1024 GiB、最大192 TiB。
- 已配置的SSD IOPS。根據工作負載需求、每個檔案系統最多可有80、000個SSD IOPS。
- 處理量容量：
- 設定系統管理員fsxadmin/vsadmin密碼。FSX組態自動化所需。
- 備份與維護：停用自動每日備份；資料庫儲存備份是透過SnapCenter 循環排程來執行。

- 從SVM詳細資料頁面擷取SVM管理IP位址以及特定於傳輸協定的存取位址。FSX組態自動化所需。

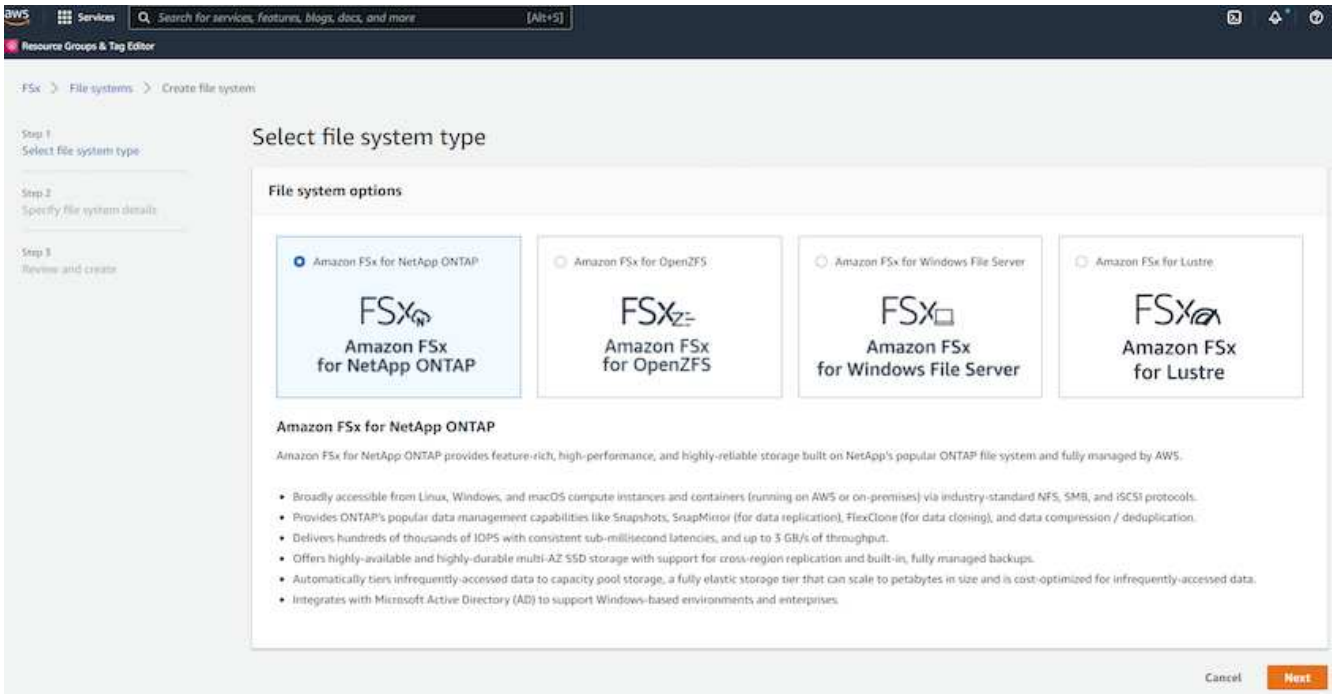


請參閱下列逐步程序、以設定主要或待命的HA FSX叢集。

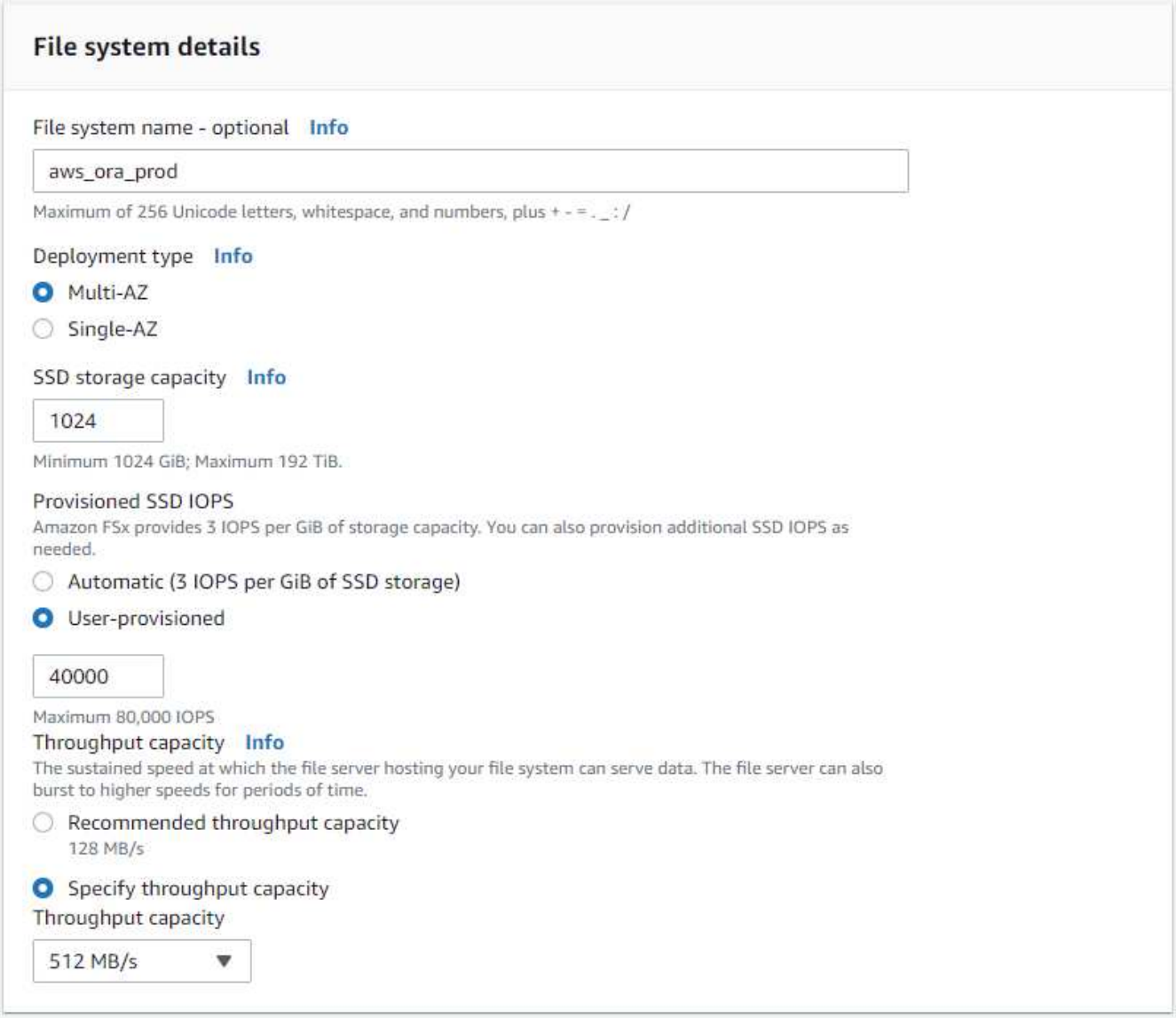
1. 從FSX主 控台、按一下Create File System（建立檔案系統）以啟動FSXProvision工作流程。



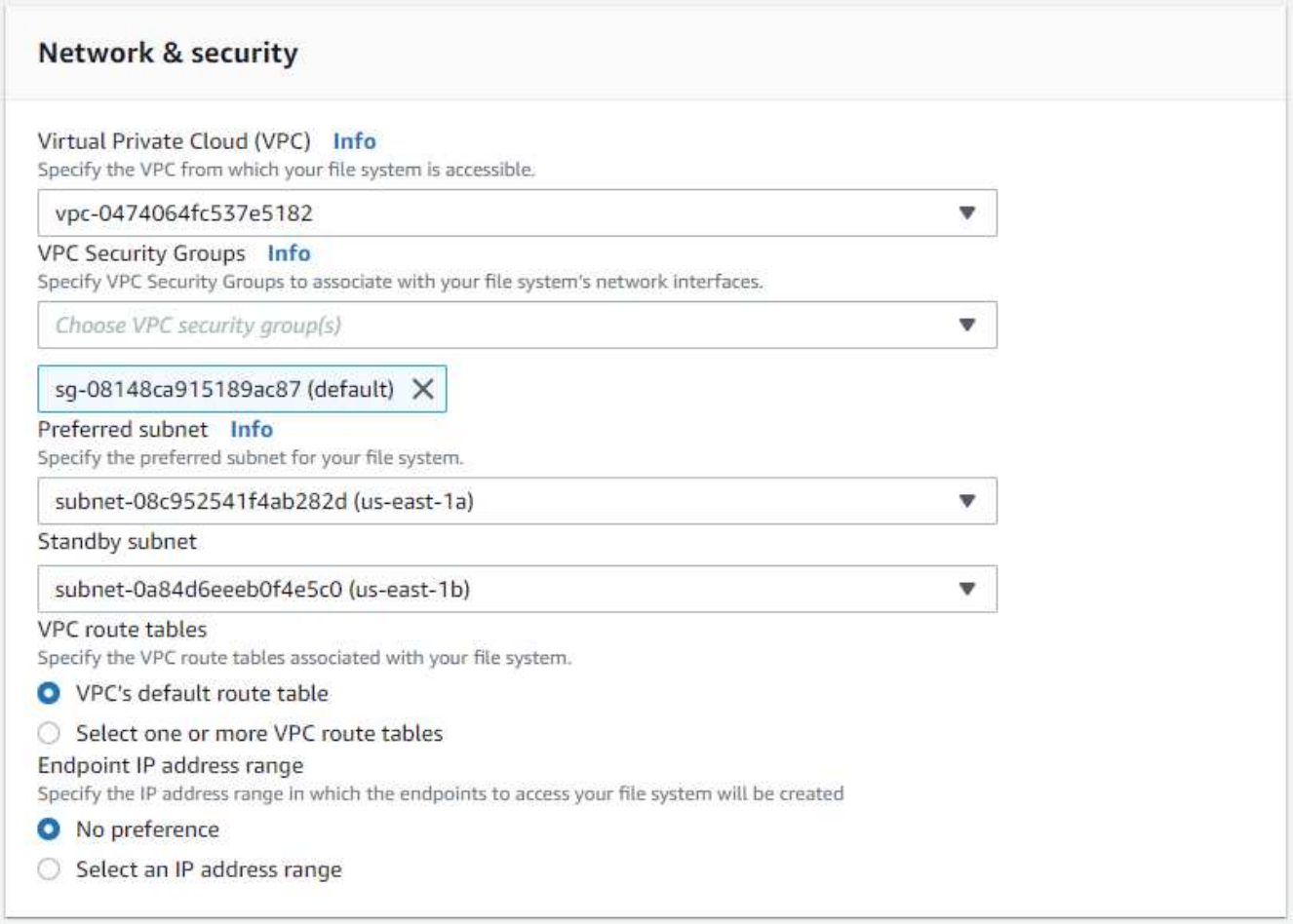
2. 選擇Amazon FSX for NetApp ONTAP 。然後按「Next（下一步）」



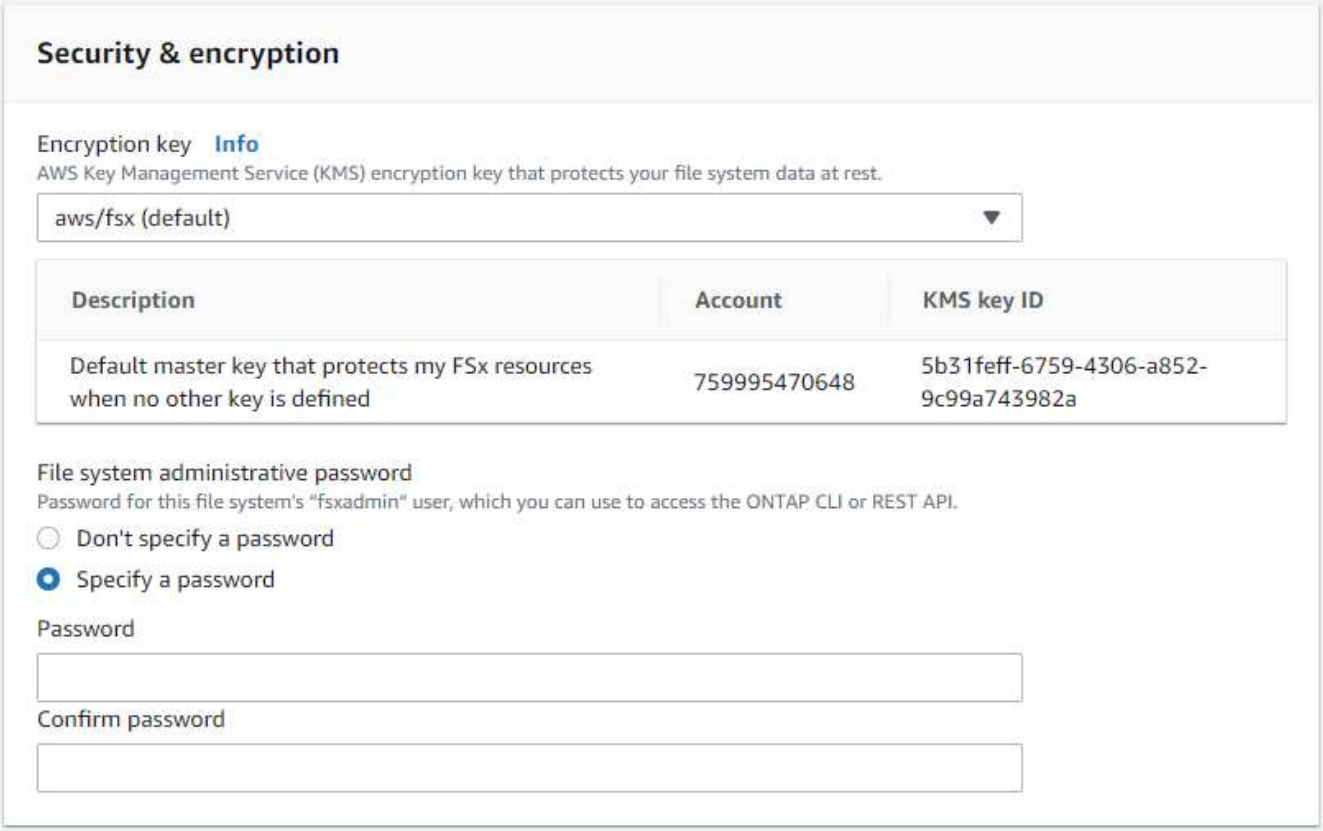
3. 選取「Standard Create（標準建立）」、然後在「File System Details（檔案系統詳細資料）」中命名您的檔案系統、「Multi-AZ HA（多AZ HA）」根據您的資料庫工作負載、選擇自動或使用者自行配置的IOPS、最高可達80、000個SSD IOPS。FSX儲存設備在後端提供高達2TiB NVMe快取、可提供更高的測量IOPS。



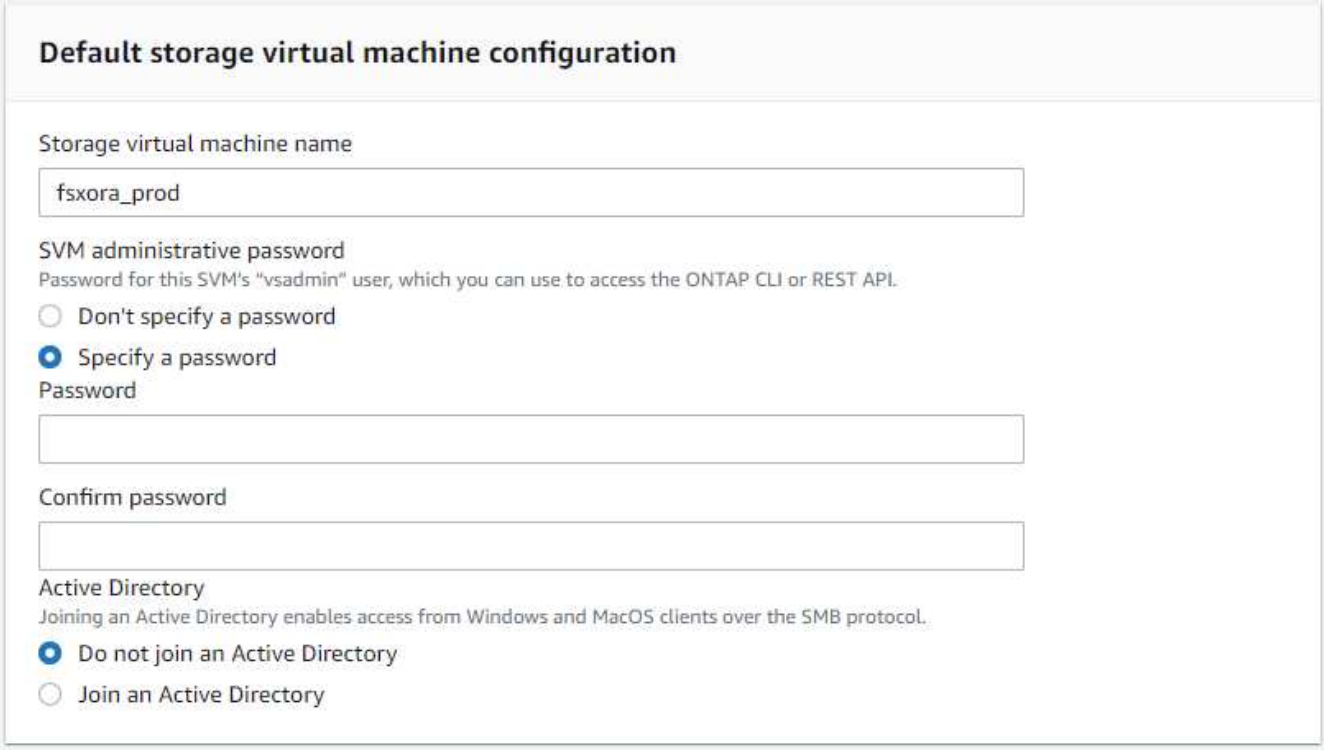
4. 在「網路與安全性」區段中、選取VPC、安全性群組和子網路。應在部署FSX之前建立這些項目。根據FSX叢集（主要或待命）的角色、將FSX儲存節點置於適當的區域中。



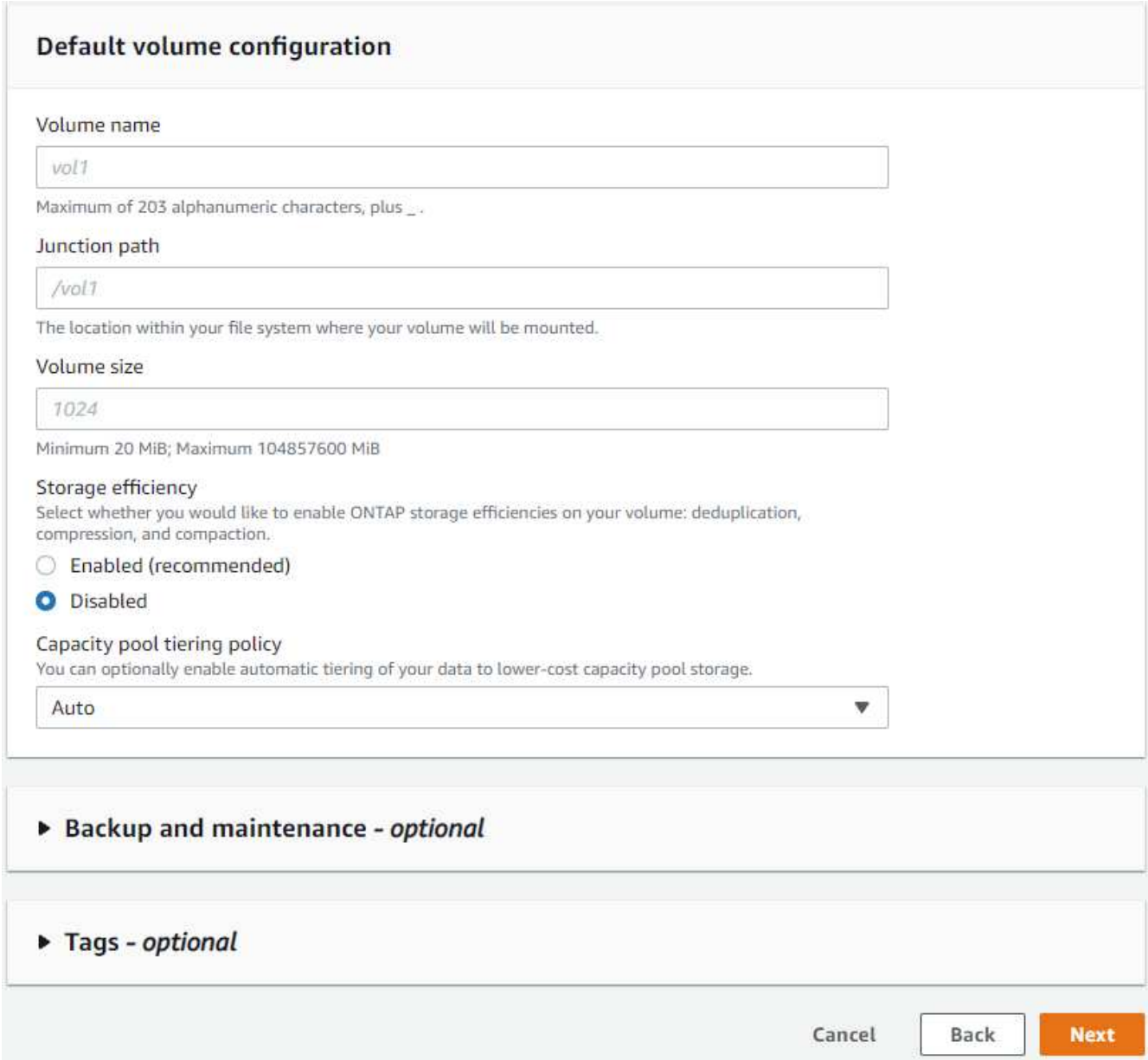
5. 在「Security & Encryption（安全與加密）」區段中、接受預設值、然後輸入fsxadmin密碼。



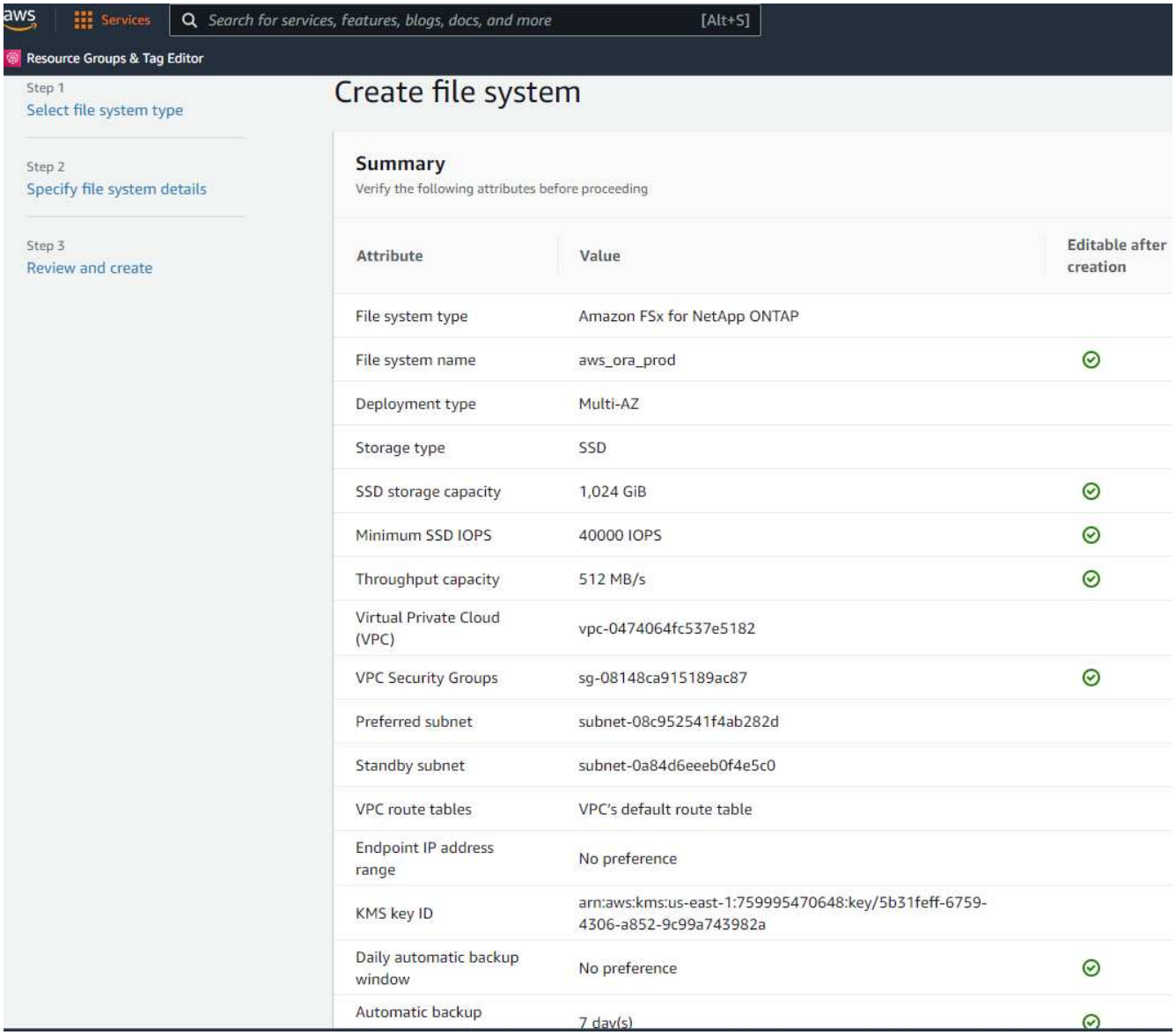
6. 輸入SVM名稱和vsadmin密碼。



7. 將Volume組態保留空白、此時您不需要建立Volume。



8. 檢閱「Summary（摘要）」頁面、然後按一下「Create File System（建立檔案系統）」以完成FSX檔案系統配置。



為Oracle資料庫配置資料庫Volume

請參閱 "管理FSXfor ONTAP Sfor SfVolumes -建立Volume" 以取得詳細資料。

主要考量：

- 適當調整資料庫磁碟區大小。
- 停用效能組態的容量集區分層原則。
- 為NFS儲存磁碟區啟用Oracle DNFS。
- 設定iSCSI儲存磁碟區的多重路徑。

從FSX主控台建立資料庫Volume

從AWS FSX主控台、您可以建立三個用於Oracle資料庫檔案儲存的磁碟區：一個用於Oracle二進位、一個用於Oracle資料、一個用於Oracle記錄。請確定Volume命名符合Oracle主機名稱（定義於自動化工具套件的hosts檔案）、以便正確識別。在此範例中、我們使用db1做為EC2 Oracle主機名稱、而非EC2執行個體的一般IP位址型主機名稱。

Create volume

File system

ONTAP | fs-0a51a3f08922224d5 | rdscustomfs007

Storage virtual machine

svm-005c6edf027866ca4 | fsx

Volume name

db1_bin

Maximum of 203 alphanumeric characters, plus _ .

Junction path

/db1_bin

The location within your file system where your volume will be mounted.

Volume size

51200

Minimum 20 MiB; Maximum 104857600 MiB

Storage efficiency

Select whether you would like to enable ONTAP storage efficiencies on your volume: deduplication, compression, and compaction.

- (●) Enabled (recommended)
- ( ) Disabled

Capacity pool tiering policy

You can optionally enable automatic tiering of your data to lower-cost capacity pool storage.

None

Cancel | Confirm

Create volume

File system

ONTAP | fs-0a51a3f08922224d5 | rdscustomfs007

Storage virtual machine

svm-005c6edf027866ca4 | fsx

Volume name

db1_data

Maximum of 203 alphanumeric characters, plus _ .

Junction path

/db1_data

The location within your file system where your volume will be mounted.

Volume size

512000

Minimum 20 MiB; Maximum 104857600 MiB

Storage efficiency

Select whether you would like to enable ONTAP storage efficiencies on your volume: deduplication, compression, and compaction.

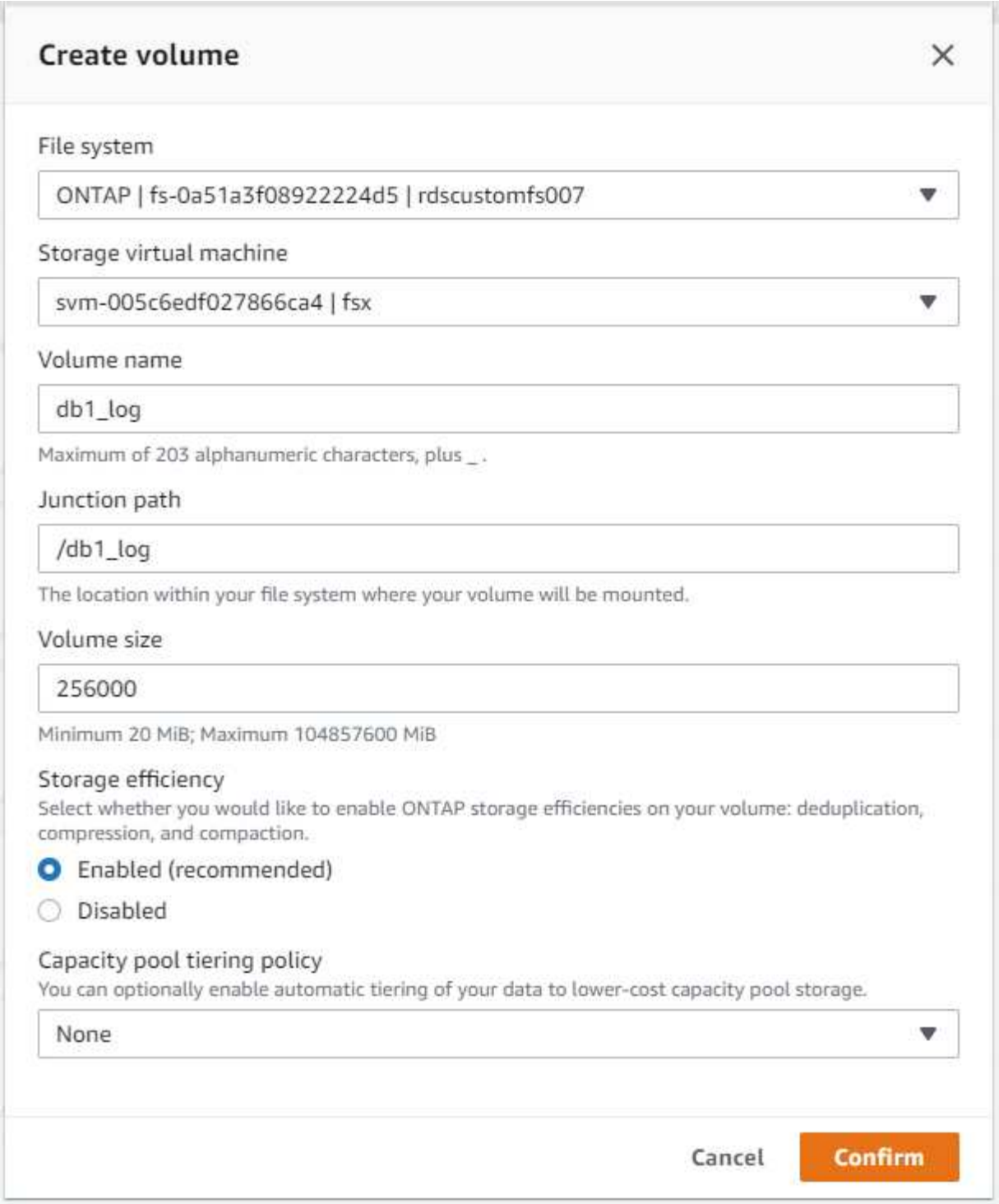
- (●) Enabled (recommended)
- ( ) Disabled

Capacity pool tiering policy

You can optionally enable automatic tiering of your data to lower-cost capacity pool storage.

None

Cancel | Confirm



FSX主控台目前不支援建立iSCSI LUN。對於Oracle的iSCSI LUN部署、磁碟區和LUN可以使用ONTAP NetApp Automation Toolkit for Oracle來建立。

在EC2執行個體上使用FSX資料庫Volume安裝及設定Oracle

NetApp自動化團隊提供自動化套件、可根據最佳實務做法、在EC2執行個體上執行Oracle安裝與組態。目前版本的自動化套件支援使用預設RU修補程式19.8的NFS上的Oracle 19c。如有需要、自動化套件可輕鬆調整以供其他RU修補程式使用。

準備**Ansible**控制器以執行自動化

請依照「建立及連線至EC2執行個體、以裝載Oracle資料庫」以配置小型EC2 Linux執行個體來執行Ansible控制器。不必使用RedHat、Amazon Linux T2.Large搭配2vCPU和8G RAM就足夠了。

擷取**NetApp Oracle**部署自動化工具套件

以EC2-user身分登入步驟1配置的EC2 Ansible控制器執行個體、並從EC2-user主目錄執行「git clone」命令、以複製自動化程式碼的複本。

```
git clone https://github.com/NetApp-Automation/na_oracle19c_deploy.git
```

```
git clone https://github.com/NetApp-
Automation/na_rds_fsx_oranfs_config.git
```

使用自動化工具套件執行自動化**Oracle 19c**部署

請參閱這些詳細指示 "CLI部署Oracle 19c資料庫" 以CLI自動化部署Oracle 19c。由於您使用SSH金鑰配對、而非主機存取驗證的密碼、因此執行方針的命令語法有小幅變更。下列清單為高階摘要：

1. 依預設、EC2執行個體會使用SSH金鑰配對來進行存取驗證。從Ansible控制器自動化根目錄「/home/EC2-user/na_oracle19c_deploy」和「/home/EC2-user/na_RDS_FSx_oranfs_config」、複製在步驟中部署之Oracle主機的SSH金鑰「存取stkey.pem」。建立及連線至EC2執行個體、以裝載Oracle資料庫。」
2. 以EC2-user身分登入EC2執行個體DB主機、然後安裝python3程式庫。

   ```
   sudo yum install python3
   ```

3. 從根磁碟機建立16G交換空間。依預設、EC2執行個體會建立零交換空間。請遵循以下AWS文件： "如何使用交換檔、在Amazon EC2執行個體中將記憶體配置為交換空間？"。
4. 返回Ansible控制器（「CD /home/EC2-user/na_RDS_FSx_oranfs_config」）、然後執行具有適當要求和「Linux組態」標記的預複製播放手冊。

   ```
   ansible-playbook -i hosts rds_preclone_config.yml -u ec2-user --private
   -key accesststkey.pem -e @vars/fsx_vars.yml -t requirements_config
   ```

   ```
   ansible-playbook -i hosts rds_preclone_config.yml -u ec2-user --private
   -key accesststkey.pem -e @vars/fsx_vars.yml -t linux_config
   ```

5. 切換至「home/EC2-user/na_oracle19c_deploy主機」目錄、閱讀README檔案、然後使用相關的全域參數填入全域「vars.yml」檔案。
6. 在「host_name.yml」檔案中填入「host_vars」目錄中的相關參數。
7. 執行Linux的方針、並在提示輸入vsadmin密碼時按Enter。

```
ansible-playbook -i hosts all_playbook.yml -u ec2-user --private-key
accesststkey.pem -t linux_config -e @vars/vars.yml
```

8. 執行Oracle的方針、並在提示輸入vsadmin密碼時按Enter。

```
ansible-playbook -i hosts all_playbook.yml -u ec2-user --private-key
accesststkey.pem -t oracle_config -e @vars/vars.yml
```

如有需要、請將SSH金鑰檔的權限位元變更為400。將Oracle主機（「host_vars」檔案中的「Ansiv_host」）IP位址變更為EC2執行個體公有位址。

在主FSX HA叢集和備用FSX HA叢集之間設定SnapMirror

若要獲得高可用度和災難恢復、您可以在主要和待命的FSX儲存叢集之間設定SnapMirror複寫。與其他雲端儲存服務不同的是、FSX可讓使用者以所需的頻率和複寫處理量來控制和管理儲存複寫。它也能讓使用者在不影響可用度的情況下測試HA/DR。

下列步驟說明如何在主要與待命的FSX儲存叢集之間設定複寫。

1. 設定主叢集和待命叢集對等。以fsxadmin使用者身分登入主要叢集、然後執行下列命令。此對等建立程序會在主要叢集和待命叢集上執行create命令。將「tandby_cluster名稱」取代為您環境的適當名稱。

```
cluster peer create -peer-addrs
standby_cluster_name,inter_cluster_ip_address -username fsxadmin
-initial-allowed-vserver-peers *
```

2. 在主叢集與待命叢集之間設定Vserver對等。以vsadmin使用者身分登入主要叢集、然後執行下列命令。將「primary _vserver_name」、「tandby_vserver_name」、「tandby_cluster名稱」取代為適合您環境的名稱。

```
vserver peer create -vserver primary_vserver_name -peer-vserver
standby_vserver_name -peer-cluster standby_cluster_name -applications
snapmirror
```

3. 確認叢集和Vserver服務已正確設定。

```
FsxId00164454fac5591e6::> cluster peer show
Peer Cluster Name         Cluster Serial Number Availability   Authentication
------------------------- --------------------- -------------- --------------
FsxId0b6a95149d07aa82e    1-80-000011           Available      ok

FsxId00164454fac5591e6::> vserver peer show
            Peer        Peer                            Peering        Remote
Vserver     Vserver     State        Peer Cluster       Applications   Vserver
----------- ----------- ------------ ------------------ -------------- ---------
svm_FSxOraSource
            svm_FSxOraTarget
                        peered       FsxId0b6a95149d07aa82e
                                                        snapmirror     svm_FSxOraTarget

FsxId00164454fac5591e6::>
```

4. 在備用FSX叢集為主要FSX叢集的每個來源Volume建立目標NFS Volume。請視您的環境而適當地取代磁碟區名稱。

```
vol create -volume dr_db1_bin -aggregate aggr1 -size 50G -state online
-policy default -type DP
```

```
vol create -volume dr_db1_data -aggregate aggr1 -size 500G -state online
-policy default -type DP
```

```
vol create -volume dr_db1_log -aggregate aggr1 -size 250G -state online
-policy default -type DP
```

5. 如果使用iSCSI傳輸協定進行資料存取、您也可以為Oracle二進位檔、Oracle資料和Oracle記錄建立iSCSI磁碟區和LUN。在磁碟區中保留約10%的可用空間以供快照使用。

```
vol create -volume dr_db1_bin -aggregate aggr1 -size 50G -state online
-policy default -unix-permissions ---rwxr-xr-x -type RW
```

```
lun create -path /vol/dr_db1_bin/dr_db1_bin_01 -size 45G -ostype linux
```

```
vol create -volume dr_db1_data -aggregate aggr1 -size 500G -state online
-policy default -unix-permissions ---rwxr-xr-x -type RW
```

```
lun create -path /vol/dr_db1_data/dr_db1_data_01 -size 100G -ostype
linux
```

```
lun create -path /vol/dr_db1_data/dr_db1_data_02 -size 100G -ostype
linux
```

```
lun create -path /vol/dr_db1_data/dr_db1_data_03 -size 100G -ostype
linux
```

```
lun create -path /vol/dr_db1_data/dr_db1_data_04 -size 100G -ostype
linux
```

Vol create -volume dr_db1_log -Aggr1 -size 250g -state online -policy預設-unix-lession---rwxr-x-x -type rw

```
lun create -path /vol/dr_db1_log/dr_db1_log_01 -size 45G -ostype linux
```

```
lun create -path /vol/dr_db1_log/dr_db1_log_02 -size 45G -ostype linux
```

```
lun create -path /vol/dr_db1_log/dr_db1_log_03 -size 45G -ostype linux
```

```
lun create -path /vol/dr_db1_log/dr_db1_log_04 -size 45G -ostype linux
```

6. 對於iSCSI LUN、請使用二進位LUN做為範例、為每個LUN的Oracle主機啟動器建立對應。將igroup替換為適合您環境的適當名稱、並針對每個額外的LUN遞增LULUN ID。

```
lun mapping create -path /vol/dr_db1_bin/dr_db1_bin_01 -igroup ip-10-0-
1-136 -lun-id 0
```

```
lun mapping create -path /vol/dr_db1_data/dr_db1_data_01 -igroup ip-10-
0-1-136 -lun-id 1
```

7. 在主資料庫磁碟區和備用資料庫磁碟區之間建立SnapMirror關係。請針對您的環境取代適當的SVM名稱

```
snapmirror create -source-path svm_FSxOraSource:db1_bin -destination
-path svm_FSxOraTarget:dr_db1_bin -vserver svm_FSxOraTarget -throttle
unlimited -identity-preserve false -policy MirrorAllSnapshots -type DP
```

```
snapmirror create -source-path svm_FSxOraSource:db1_data -destination
-path svm_FSxOraTarget:dr_db1_data -vserver svm_FSxOraTarget -throttle
unlimited -identity-preserve false -policy MirrorAllSnapshots -type DP
```

```
snapmirror create -source-path svm_FSxOraSource:db1_log -destination
-path svm_FSxOraTarget:dr_db1_log -vserver svm_FSxOraTarget -throttle
unlimited -identity-preserve false -policy MirrorAllSnapshots -type DP
```

此SnapMirror設定可透過NetApp Automation Toolkit for NFS資料庫Volume自動完成。此工具組可從NetApp Public GitHub網站下載。

```
git clone https://github.com/NetApp-
Automation/na_ora_hadr_failover_resync.git
```

在嘗試設定和容錯移轉測試之前、請先仔細閱讀README說明。

> 將Oracle二進位檔從主叢集複寫到備用叢集、可能會影響Oracle授權。請聯絡您的Oracle授權代表以取得詳細說明。另一種方法是在恢復和容錯移轉時安裝並設定Oracle。

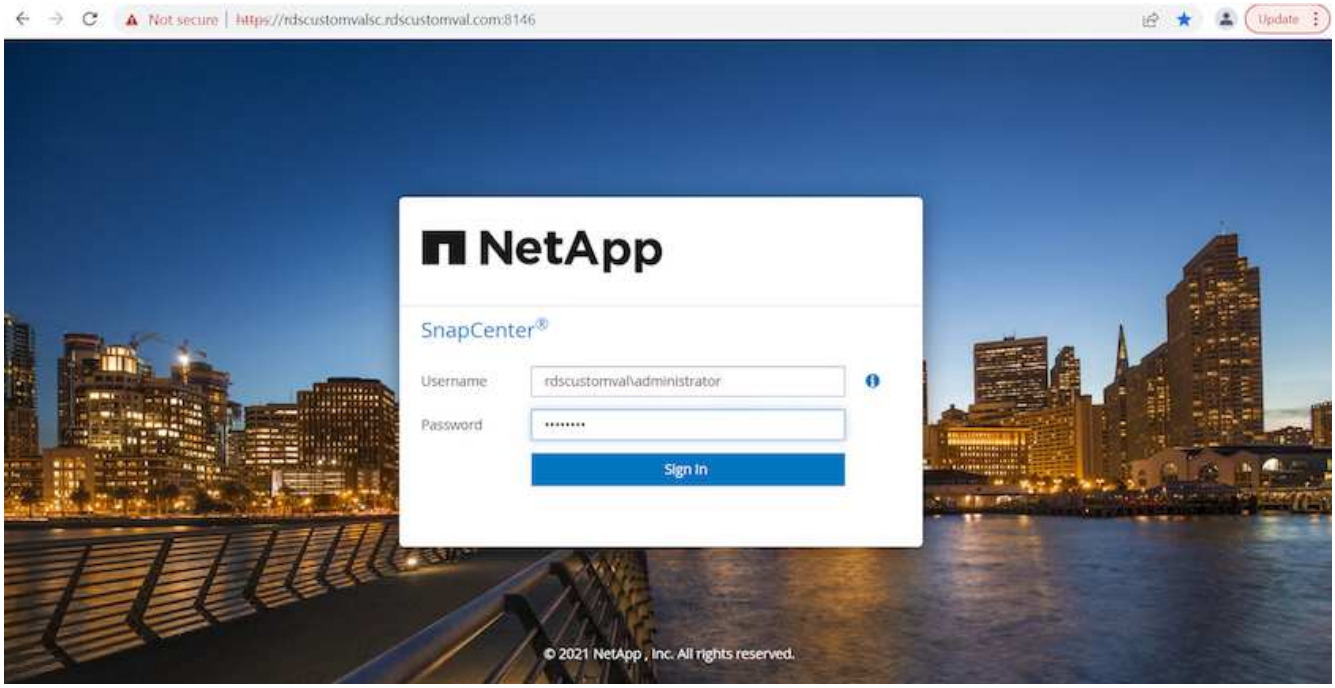
部署SnapCenter

安裝SnapCenter

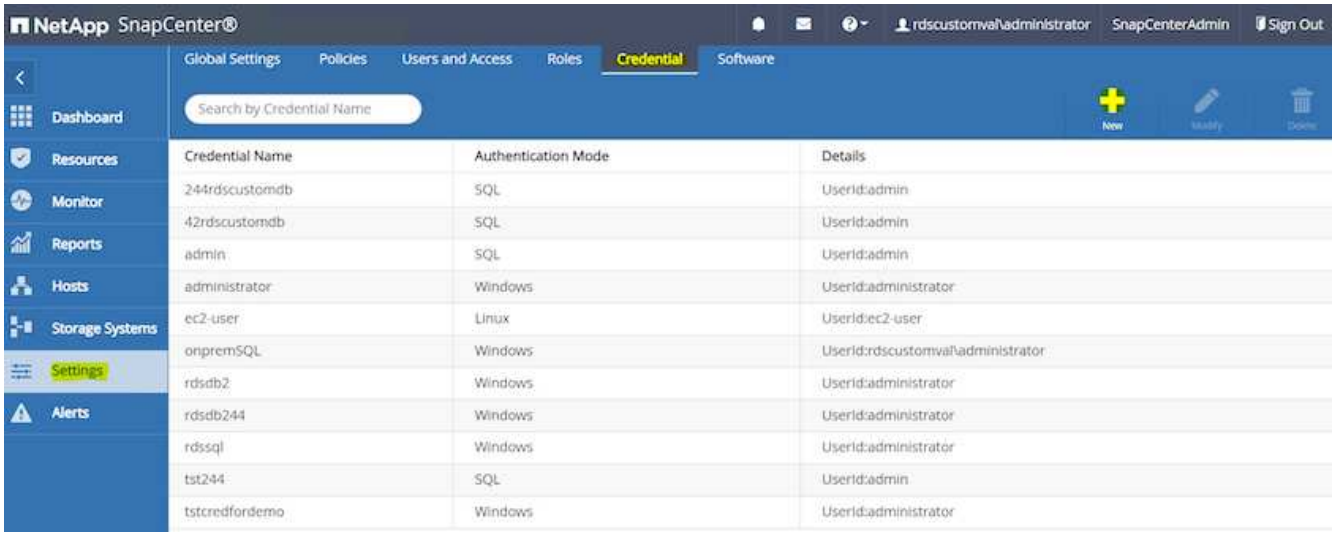
追蹤 "安裝SnapCenter 此伺服器" 安裝SnapCenter 伺服器。本文件說明如何安裝獨立SnapCenter 式的伺服器。SaaS版本SnapCenter 的功能正在測試版中、很快就可以取得。如有需要、請洽詢您的NetApp代表以瞭解可用度。

設定SnapCenter EC2 Oracle主機的支援外掛程式

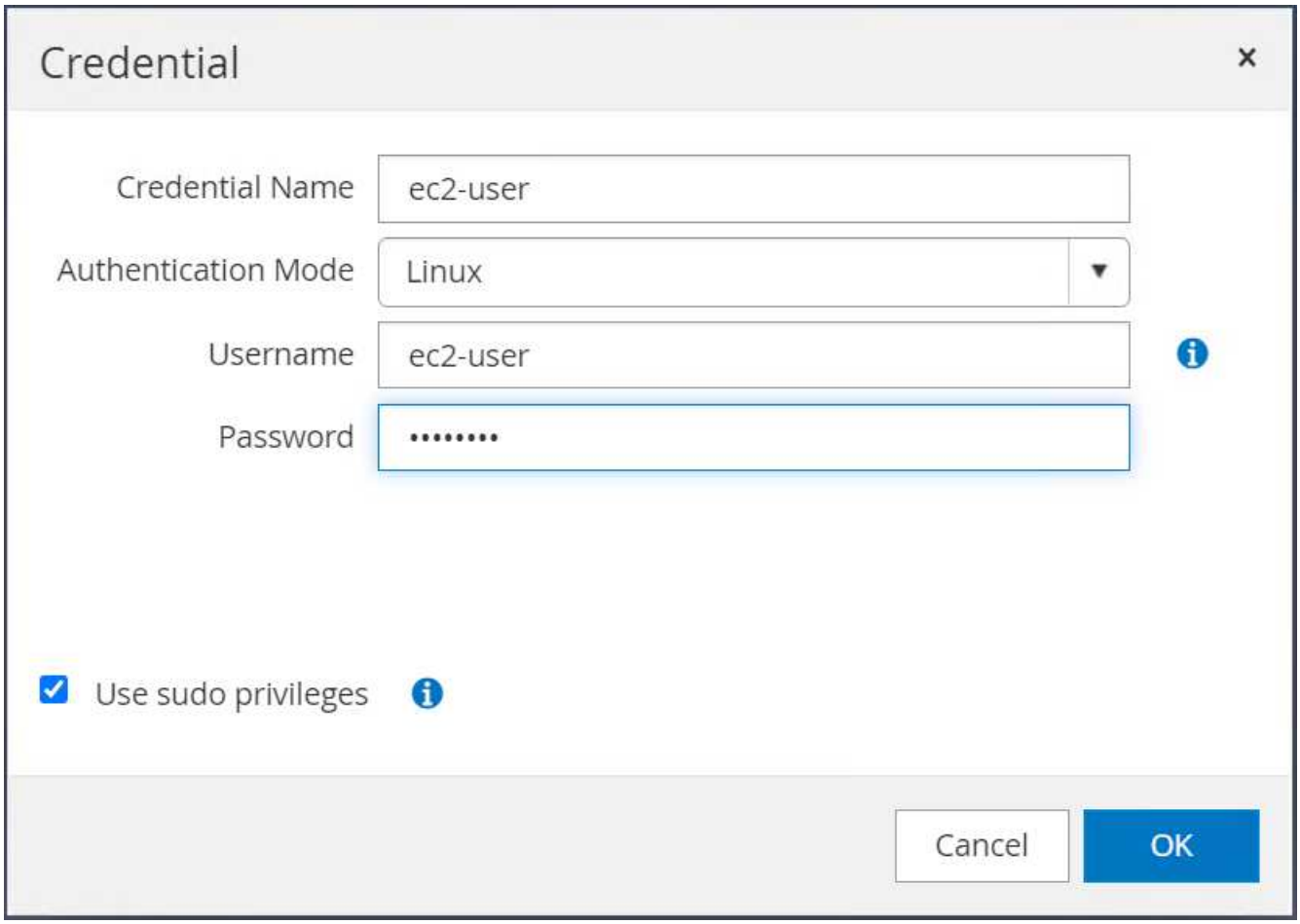
1. 自動SnapCenter 安裝完成後、SnapCenter 以管理使用者身分登入安裝SnapCenter 了該伺服器的Windows主機。



2. 在左側功能表中、按一下「設定」、然後按一下「認證」和「新增」、以新增EC2使用者認證、以利SnapCenter 安裝程式。



3. 在EC2執行個體主機上編輯「/etc/ssh / ssshd_config」檔案、以重設EC2使用者密碼並啟用密碼SSH驗證。
4. 確認已選取「使用Sudo權限」核取方塊。您只要在上一步中重設EC2使用者密碼即可。



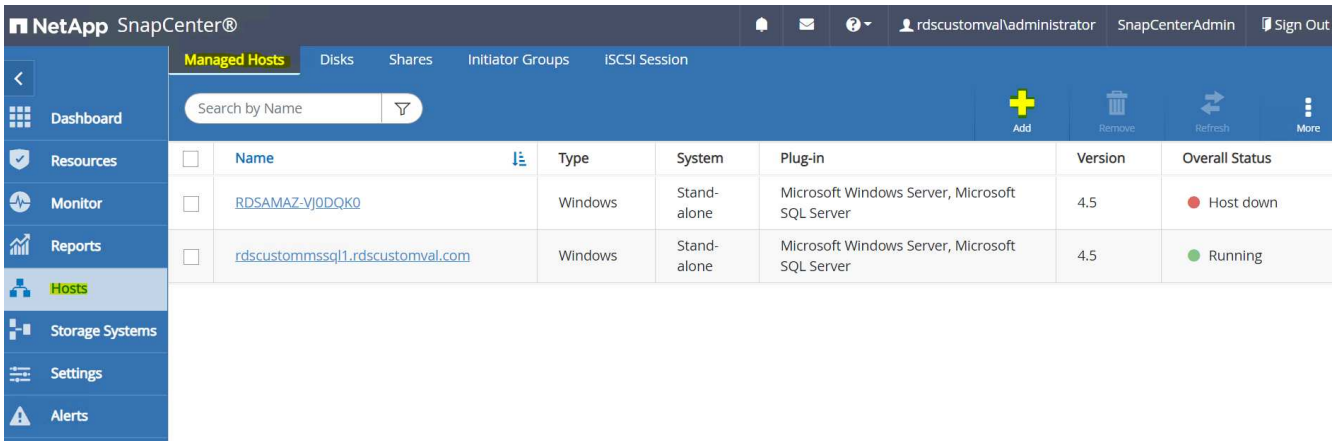
5. 將SnapCenter 支援服務器名稱和IP位址新增至EC2執行個體主機檔案、以進行名稱解析。

```
[ec2-user@ip-10-0-0-151 ~]$ sudo vi /etc/hosts
[ec2-user@ip-10-0-0-151 ~]$ cat /etc/hosts
127.0.0.1   localhost localhost.localdomain localhost4
localhost4.localdomain4
::1         localhost localhost.localdomain localhost6
localhost6.localdomain6
10.0.1.233  rdscustomvalsc.rdscustomval.com rdscustomvalsc
```

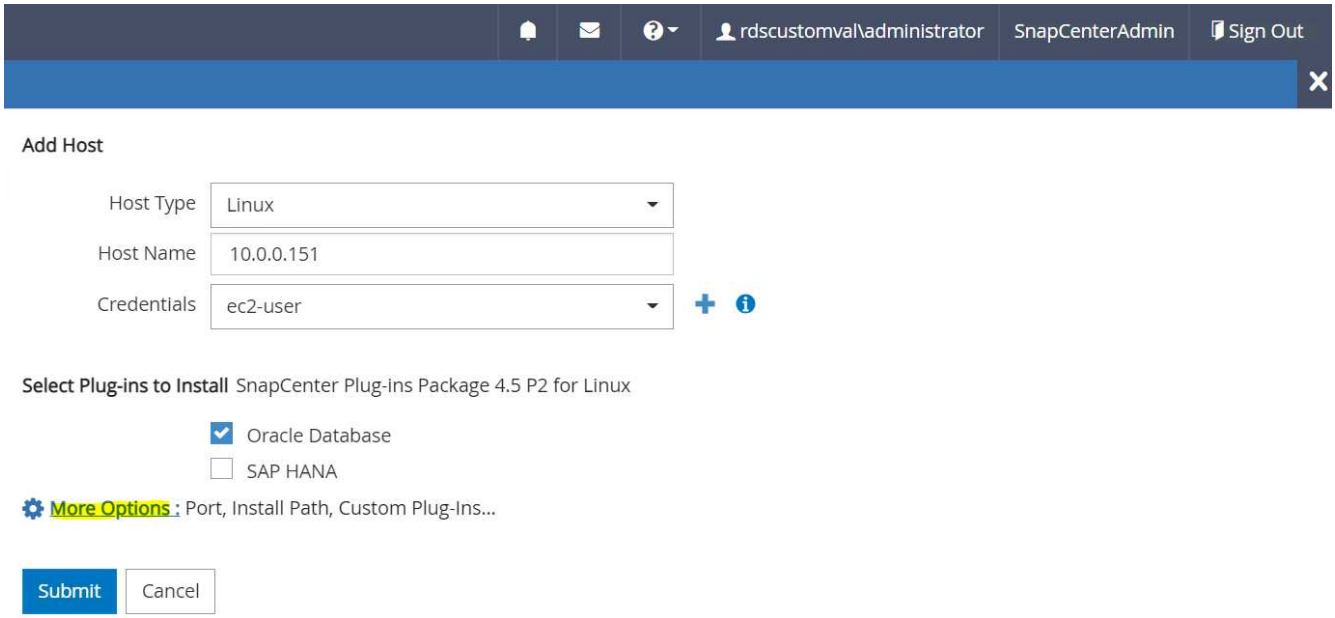
6. 在Windows主機上、將EC2執行個體主機IP位址新增至Windows主機檔案「C：\Windows \System32\drivers\etc\hosts」SnapCenter 。

```
10.0.0.151      ip-10-0-0-151.ec2.internal
```

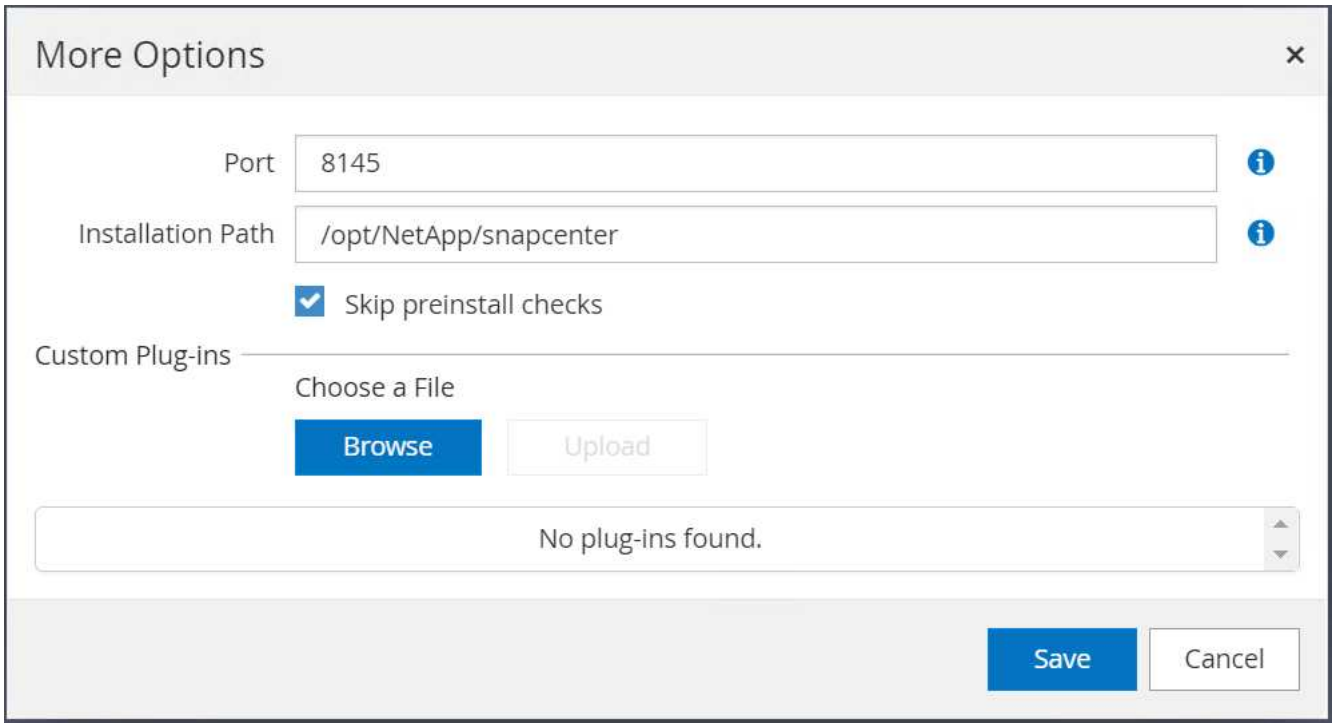
7. 在左側功能表中、選取主機>託管主機、然後按一下新增、將EC2執行個體主機新增SnapCenter 至支援中心。



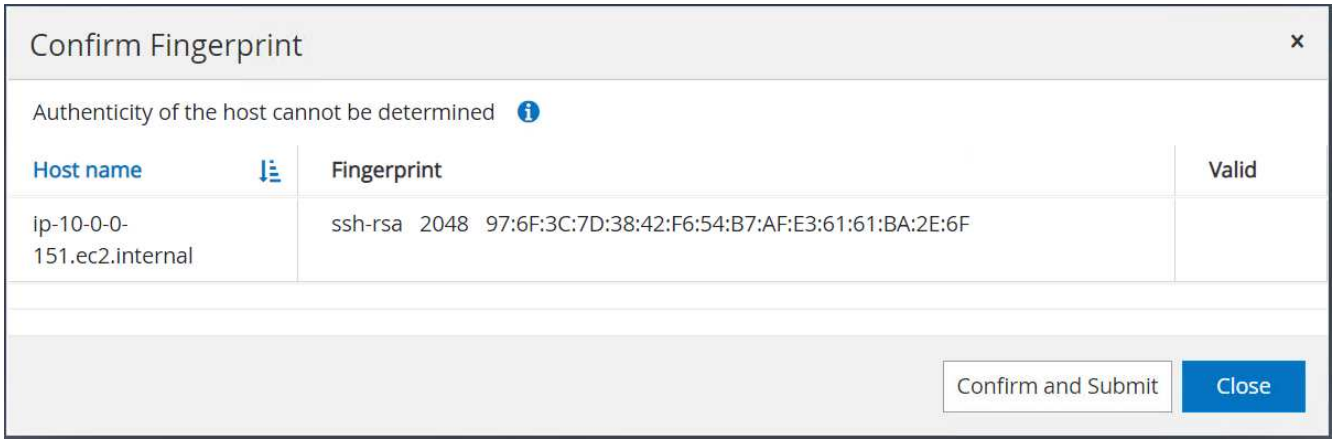
檢查Oracle資料庫、然後在提交之前、按一下「More Options（更多選項）」。



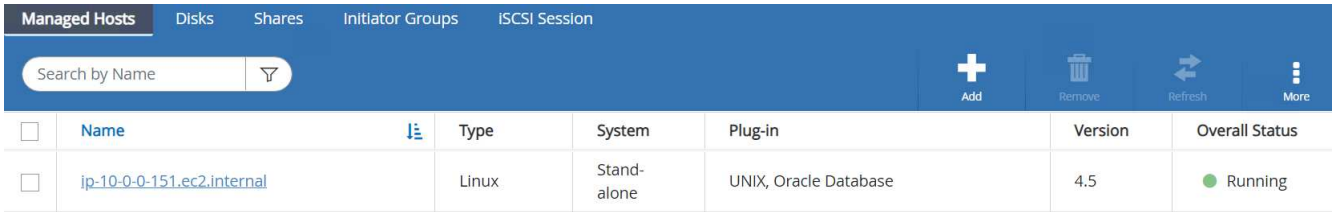
核取「跳過預先安裝檢查」。確認略過預先安裝檢查、然後按一下「儲存後提交」。



系統會提示您確認指紋、然後按一下「確認並提交」。



成功完成外掛程式組態之後、託管主機的整體狀態會顯示為執行中。



設定**Oracle**資料庫的備份原則

請參閱本節 "設定資料庫備份原則SnapCenter" 以取得有關設定Oracle資料庫備份原則的詳細資訊。

一般而言、您需要建立完整快照Oracle資料庫備份的原則、以及Oracle僅歸檔記錄快照備份的原則。

您可以在備份原則中啟用Oracle歸檔記錄剪除、以控制記錄歸檔空間。請在「Select二線複寫選項」中勾選「建立本機Snapshot複本之後更新SnapMirror」、因為您需要複寫到HA或DR的待命位置。

設定**Oracle**資料庫備份與排程

使用者可自行設定使用者在中的資料庫備份SnapCenter 、並可個別設定或在資源群組中設定群組。備份時間間隔取決於RTO和RPO目標。NetApp建議您每隔幾小時執行一次完整資料庫備份、並以較高的頻率（例如10-15分鐘）歸檔記錄備份、以便快速恢復。

請參閱的Oracle一節 "實作備份原則以保護資料庫" 以取得實作一節所建立備份原則的詳細逐步程序 設定Oracle資料庫的備份原則 以及備份工作排程。

下列映像提供設定為備份Oracle資料庫的資源群組範例。

EC2和FSX Oracle資料庫管理

除了AWS EC2和FSX管理主控台之外、我們SnapCenter 也部署Ansible控制節點和the SUI工具、以便在此Oracle環境中進行資料庫管理。

Ansible控制節點可用來管理Oracle環境組態、並可透過平行更新來同步主要和待命執行個體、以進行核心或修補程式更新。容錯移轉、重新同步及容錯回復均可透過NetApp Automation Toolkit自動化、以Ansible來歸檔快速的應用程式恢復與可用度。有些可重複執行的資料庫管理工作可使用教戰手冊來減少人為錯誤。

使用適用於Oracle資料庫的支援程式、即可執行資料庫Snapshot備份、時間點還原、資料庫複製等作業。SnapCenter SnapCenter如需Oracle外掛程式功能的詳細資訊、請參閱 "適用於Oracle資料庫的插件總覽SnapCenter"。

以下各節將詳細說明如何使用SnapCenter 這個功能來實現Oracle資料庫管理的關鍵功能：

- 資料庫快照備份
- 資料庫時間點還原
- 建立資料庫複製

資料庫複製會在個別EC2主機上建立主要資料庫的複本、以便在發生邏輯資料錯誤或毀損時進行資料還原、而複本也可用於應用程式測試、偵錯、修補程式驗證等作業。

拍攝快照

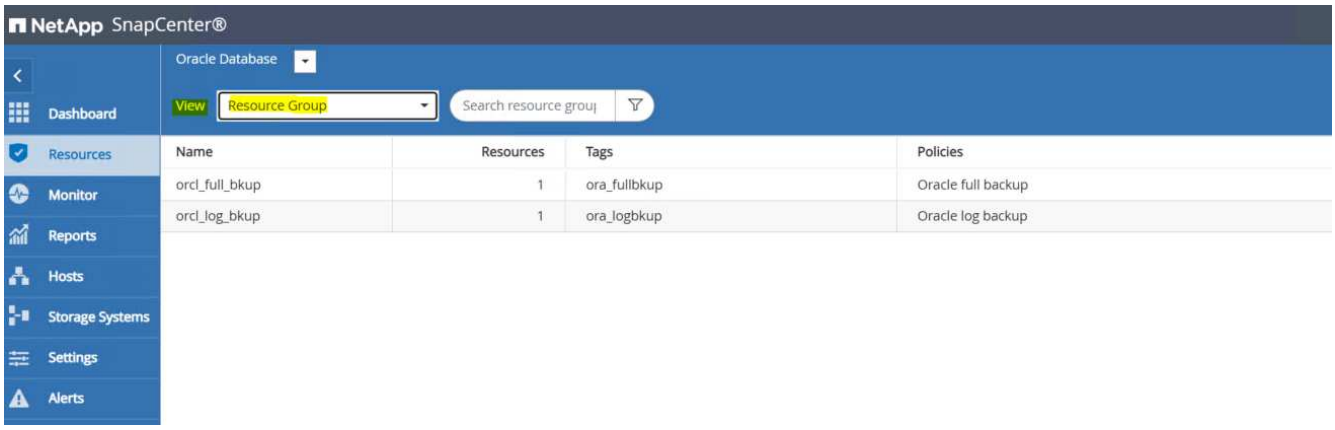
EC2/FSX Oracle資料庫會定期備份、時間間隔由使用者設定。使用者也可以隨時進行一次性快照備份。這適用

於完整資料庫快照備份、以及僅歸檔記錄的快照備份。

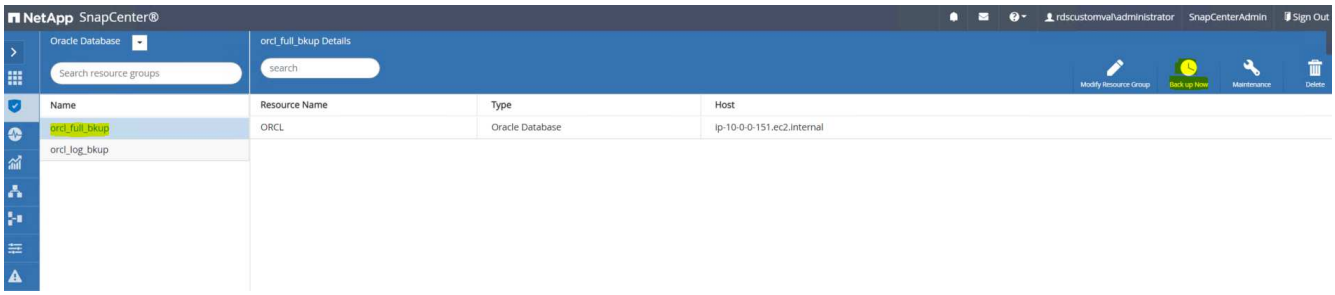
擷取完整的資料庫快照

完整的資料庫快照包含所有Oracle檔案、包括資料檔案、控制檔和歸檔記錄檔。

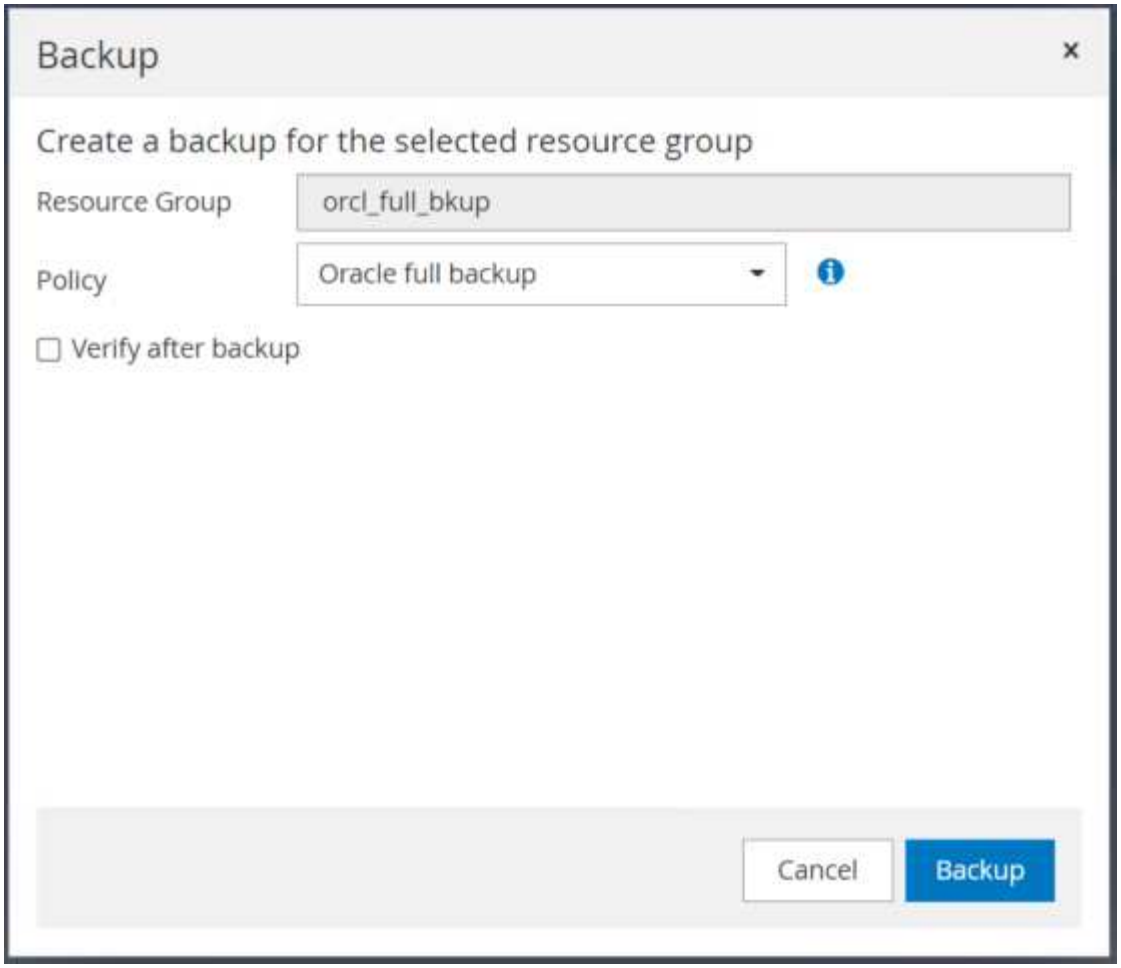
1. 登入SnapCenter 到這個功能表、然後按一下左側功能表中的「Resources（資源）」。從「檢視」下拉式清單中、變更為「資源群組」檢視。



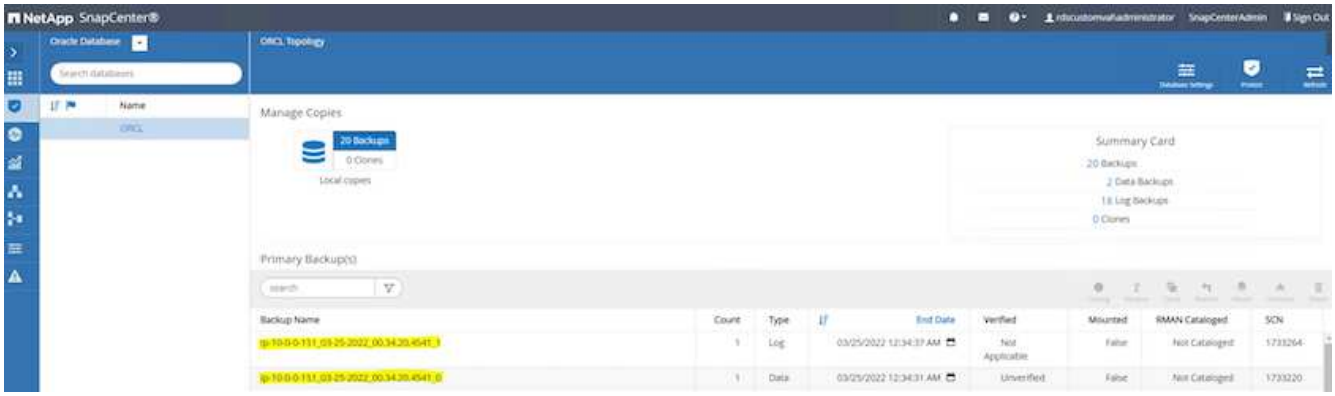
2. 按一下完整備份資源名稱、然後按一下「立即備份」圖示以啟動附加的備份。



3. 按一下「備份」、然後確認備份以開始完整的資料庫備份。



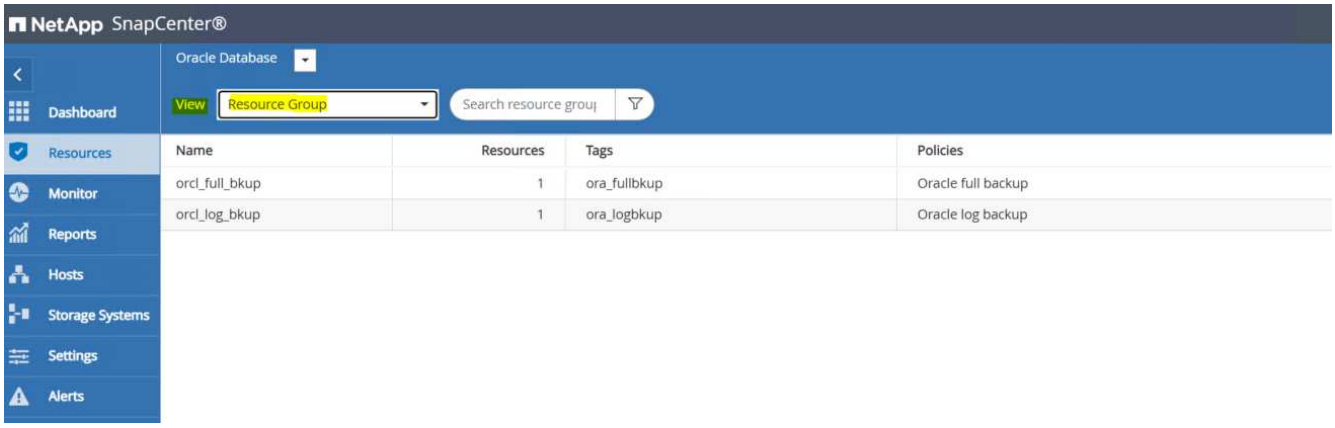
從資料庫的「資源」檢視中、開啟「資料庫管理備份複本」頁面、確認一次性備份已成功完成。完整資料庫備份會建立兩個快照：一個用於資料磁碟區、另一個用於記錄磁碟區。



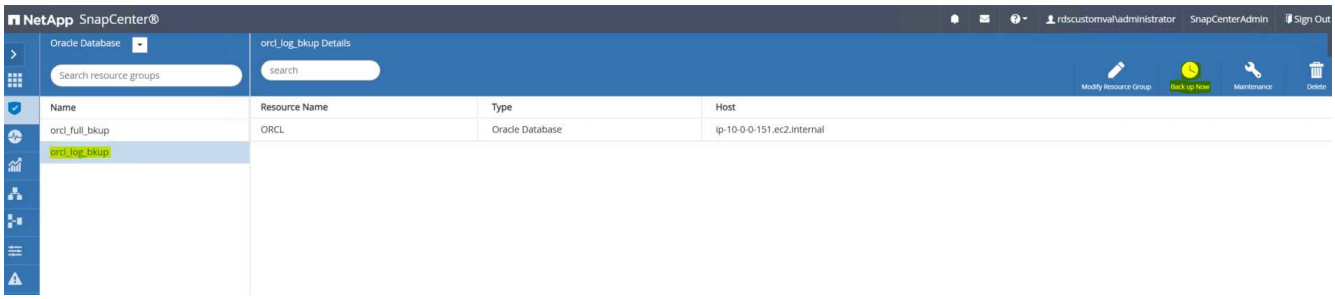
擷取歸檔記錄快照

歸檔記錄快照只會針對Oracle歸檔記錄磁碟區執行。

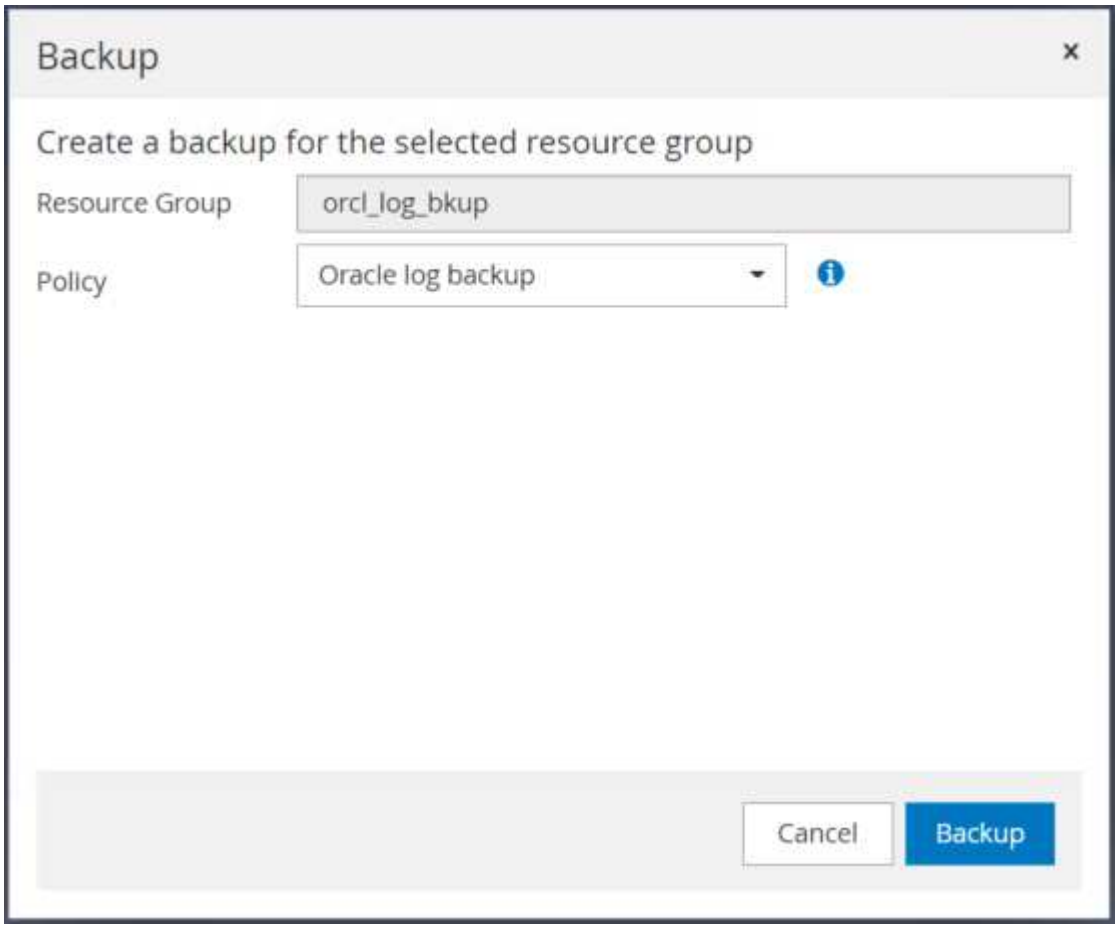
1. 登入SnapCenter 到「資源」UI、然後按一下左側功能表列中的「資源」索引標籤。從「檢視」下拉式清單中、變更為「資源群組」檢視。



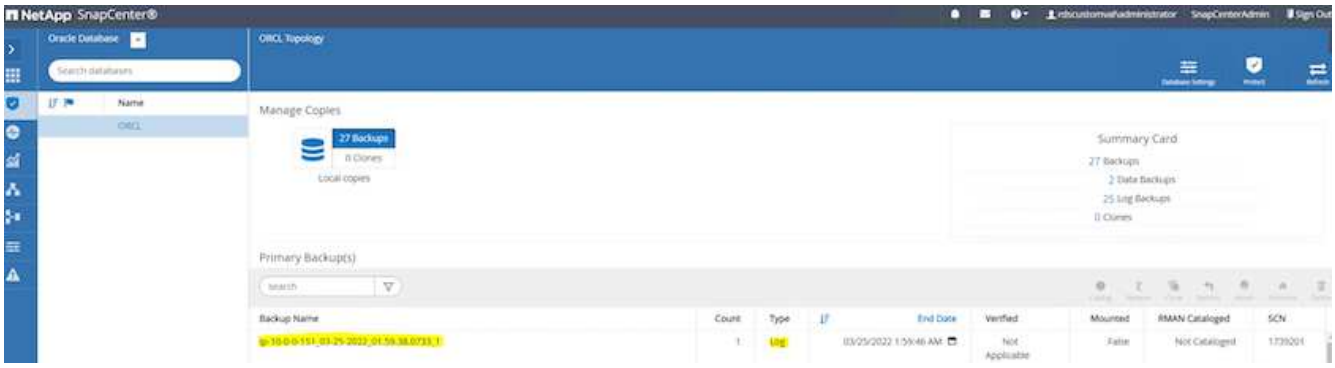
2. 按一下記錄備份資源名稱、然後按一下「立即備份」圖示、針對歸檔記錄啟動附加的備份。



3. 按一下「備份」、然後確認備份以開始備份歸檔記錄。



從資料庫的資源檢視中、開啟「資料庫管理的備份複本」頁面、確認一次性歸檔記錄備份已成功完成。歸檔記錄備份會為記錄磁碟區建立一個快照。

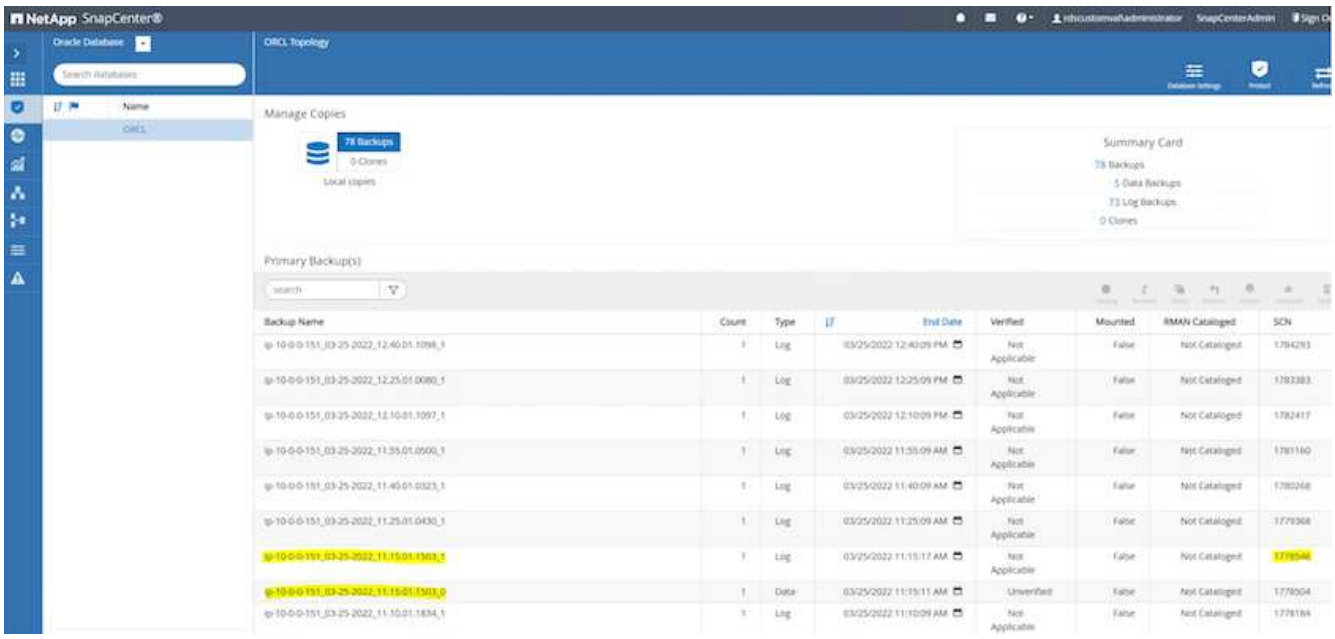


還原至某個時間點

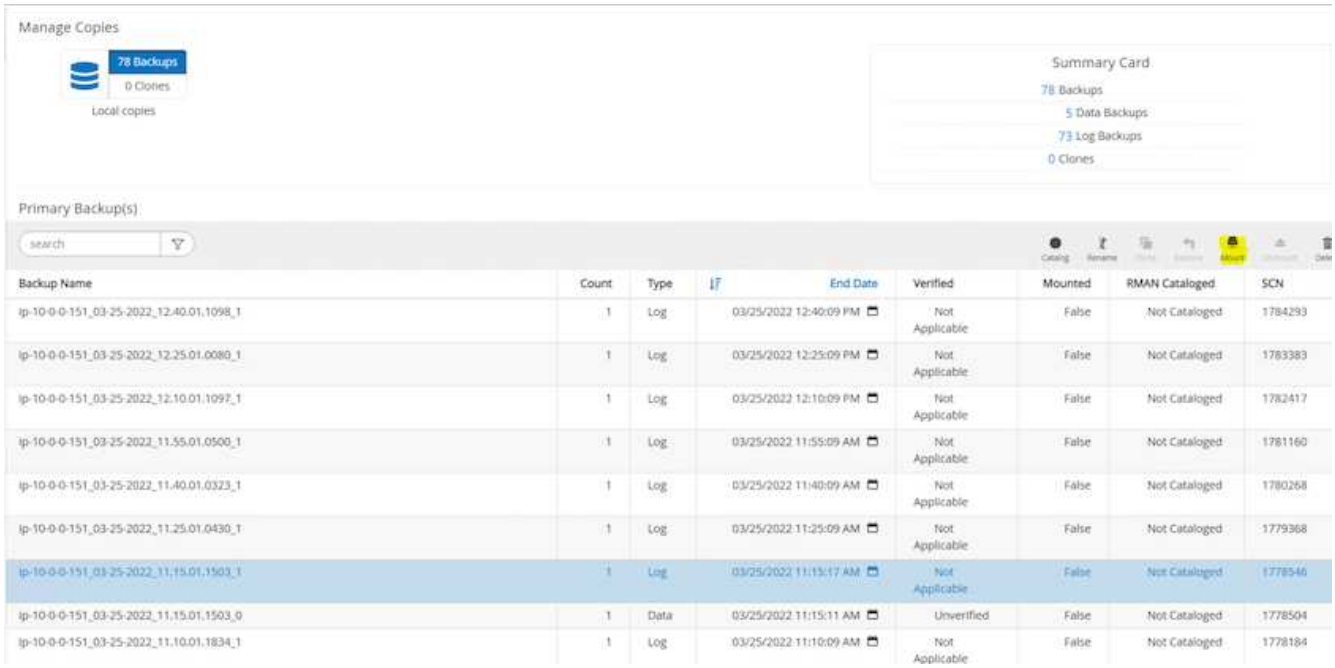
SnapCenter型還原至某個時間點、會在同一個EC2執行個體主機上執行。完成下列步驟以執行還原：

1. 從「資源」索引標籤>「資料庫」檢視中、按一下資料庫名稱以開啟資料庫備份。SnapCenter

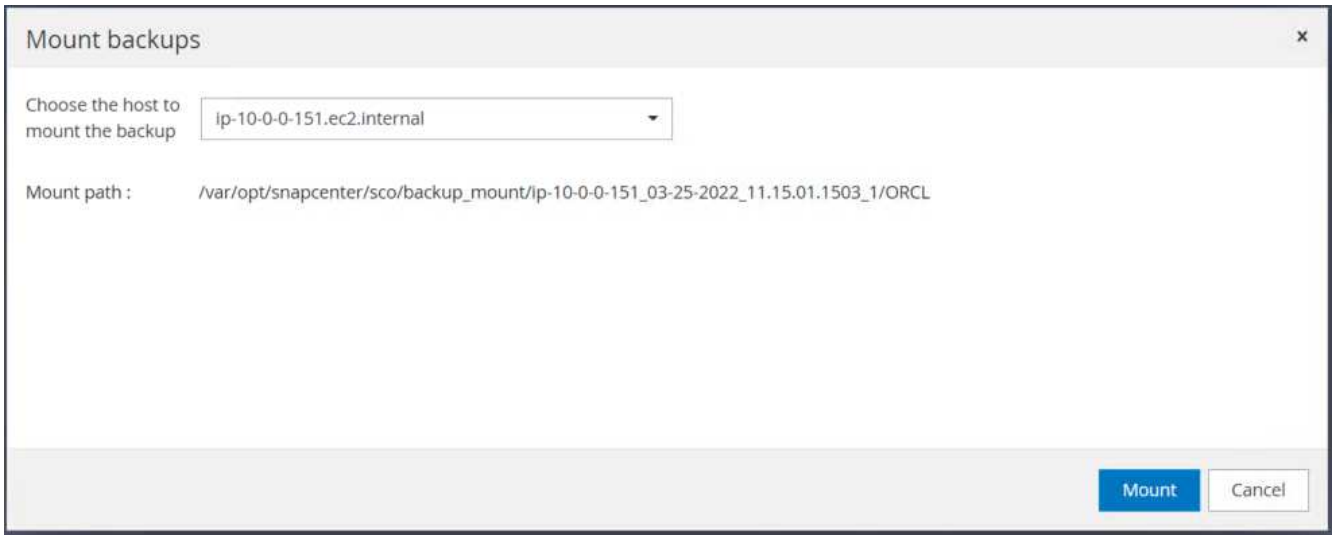
2. 選取資料庫備份複本、以及所需的還原時間點。同時記下時間點對應的SCN編號。時間點還原可以使用時間或SCN來執行。



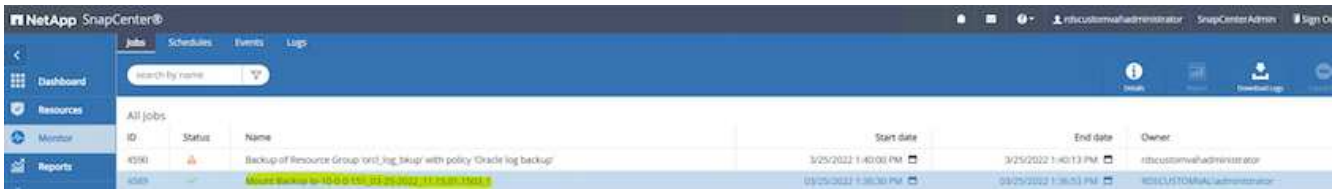
3. 反白顯示記錄磁碟區快照、然後按一下「Mount（掛載）」按鈕以掛載磁碟區。



4. 選擇要掛載記錄磁碟區的主要EC2執行個體。



5. 驗證掛載工作是否成功完成。此外、請檢查EC2執行個體主機、查看已掛載的記錄磁碟區以及掛載點路徑。

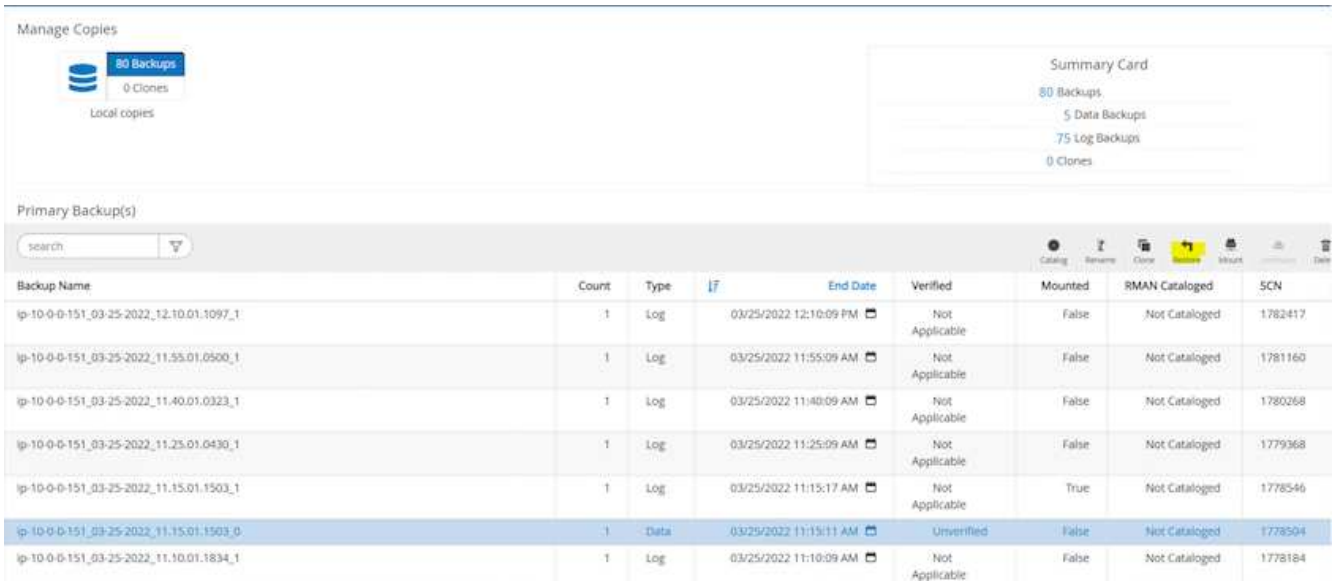


```
[root@ip-10-0-0-151 ec2-user]# df -h
Filesystem                                          Size  Used Avail Use% Mounted on
devtmpfs                                            7.6G     0  7.6G   0% /dev
tmpfs                                                16G  7.0G  8.3G  46% /dev/shm
tmpfs                                               7.7G  604K  7.6G   1% /run
tmpfs                                               7.7G     0  7.7G   0% /sys/fs/cgroup
/dev/nvme0n1p1                                      9.8G  5.4G  4.3G  56% /
198.19.255.68:/ora_nfs_log                           48G   95M   48G   1% /ora_nfs_log
198.19.255.68:/ora_nfs_data                          48G  3.4G   45G   8% /ora_nfs_data
/dev/mapper/dbdata01-lvdbdata01                      40G  471M   39G   2% /rdsdbdata
/dev/nvme5n1                                         25G   12G   13G  49% /rdsdbbin
tmpfs                                               1.6G     0  1.6G   0% /run/user/61001
tmpfs                                               1.6G     0  1.6G   0% /run/user/61005
198.19.255.68:/5cef91c793-5583-480d-9a34-6275dab17f5b  48G   91M   48G   1% /var/opt/snapcenter/sco/backup_mount/ip-10-0-0-151_03-25-2022_11.15.01.1503_1/ORCL/1
[root@ip-10-0-0-151 ec2-user]#
```

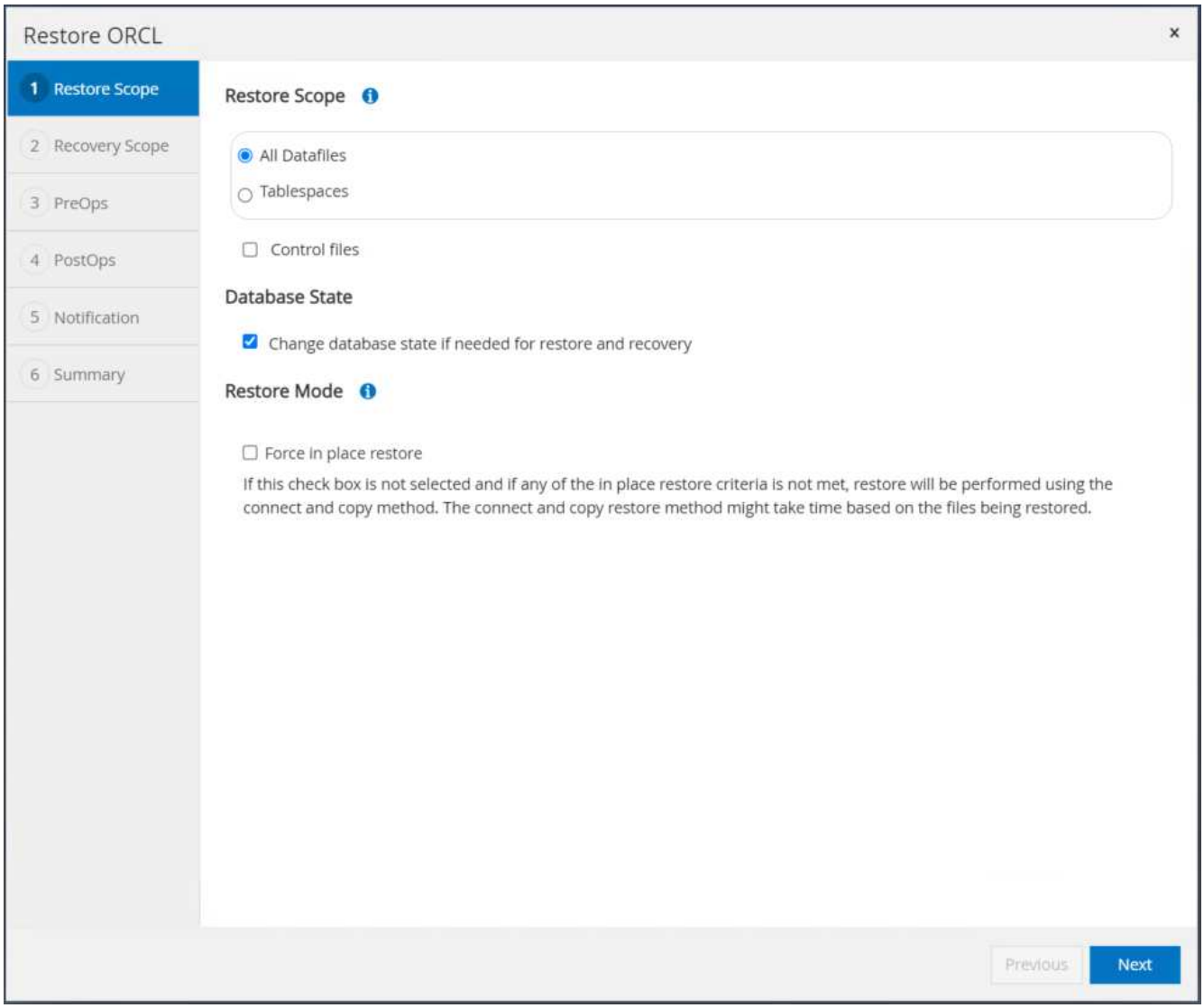
6. 將歸檔記錄從掛載的記錄磁碟區複製到目前的歸檔記錄目錄。

```
[ec2-user@ip-10-0-0-151 ~]$ cp /var/opt/snapcenter/sco/backup_mount/ip-10-0-0-151_03-25-2022_11.15.01.1503_1/ORCL/1/db/ORCL_A/arch/*.arc /ora_nfs_log/db/ORCL_A/arch/
```

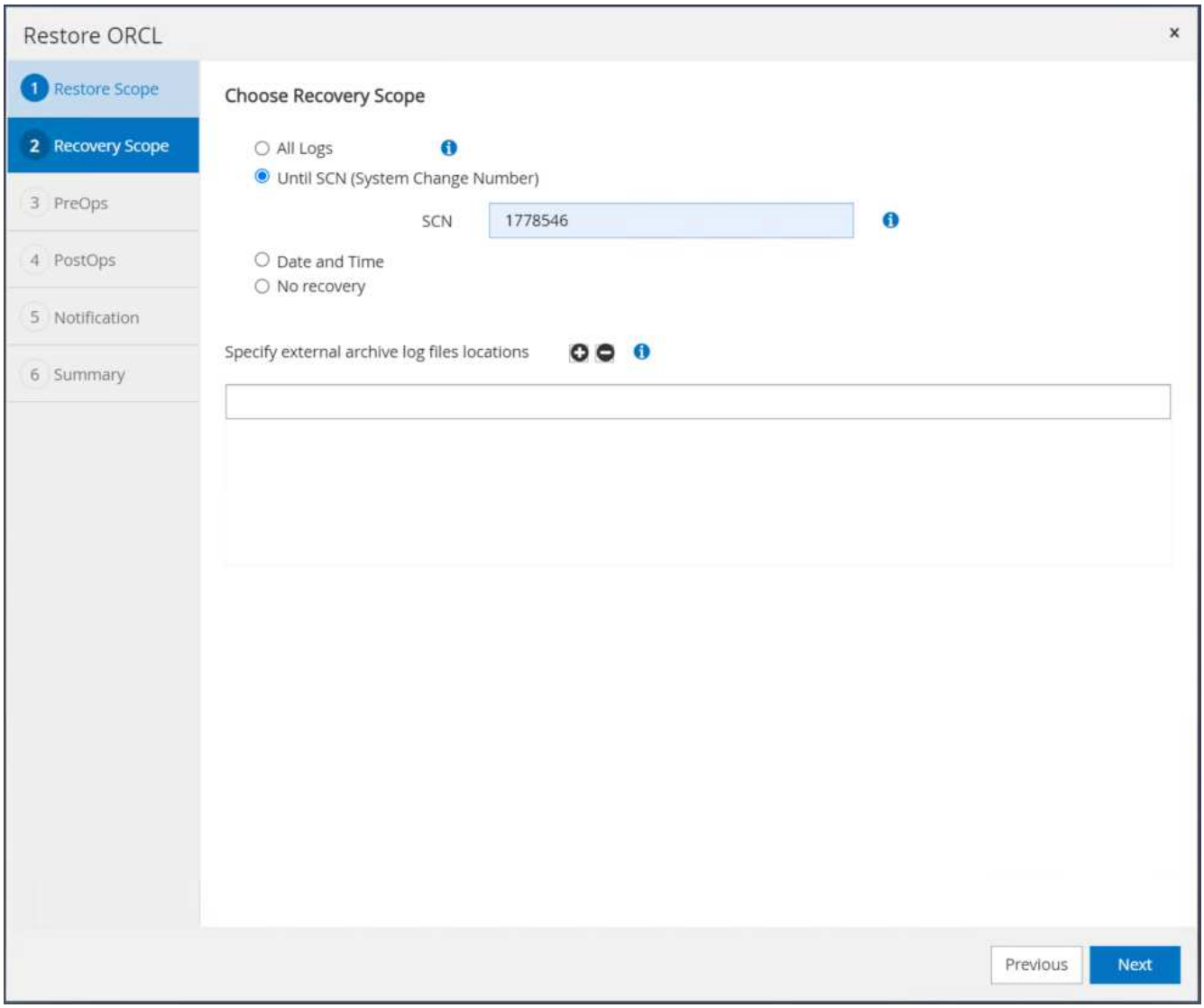
7. 返回SnapCenter 「還原資源」索引標籤>「資料庫備份」頁面、反白顯示資料快照複本、然後按一下「還原」按鈕以啟動資料庫還原工作流程。



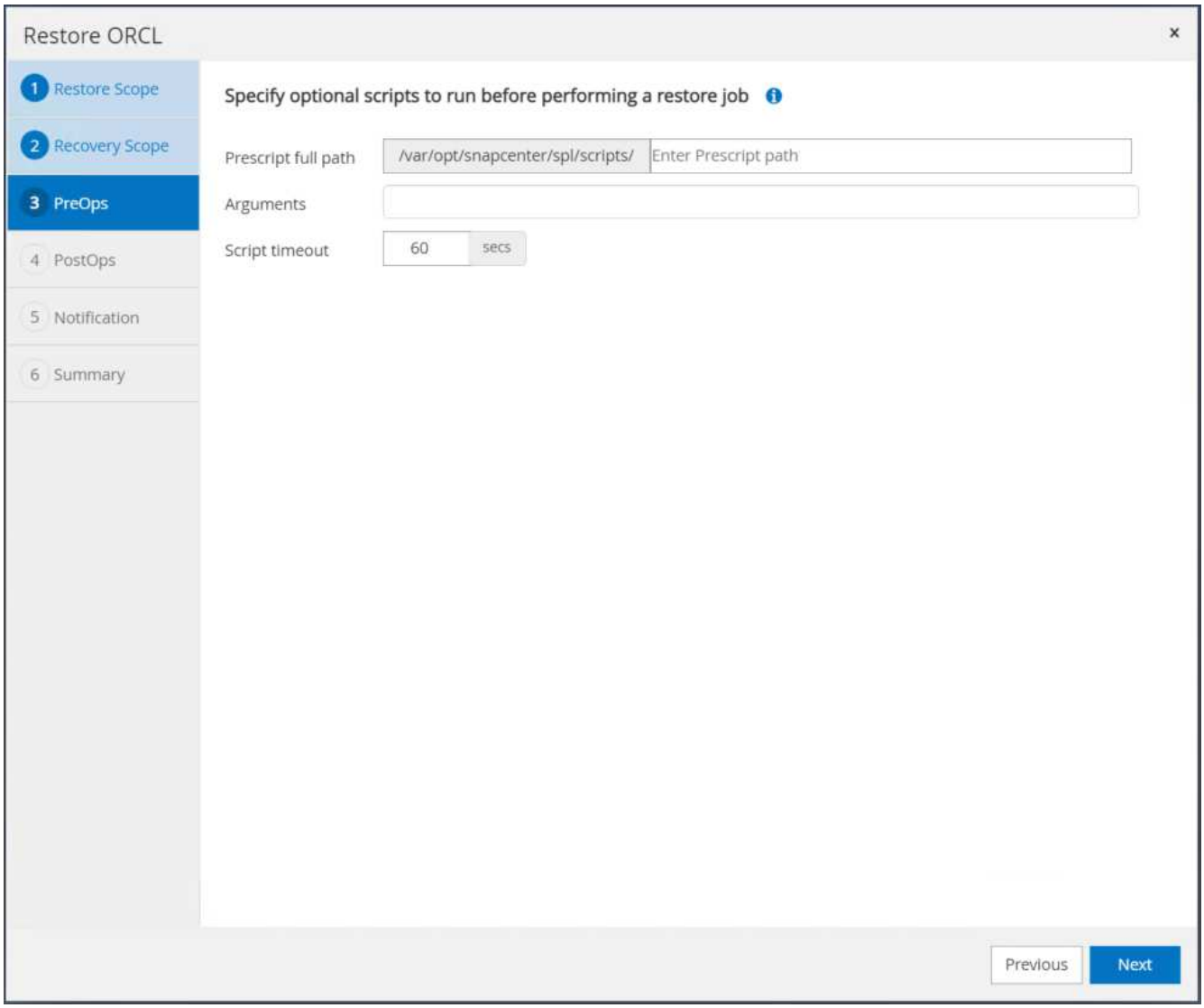
8. 核取「All Datafiles（所有資料檔案）」和「Change databases state if需求時變更資料庫狀態以進行還原與還原」、然後按「Next（下一步）」。



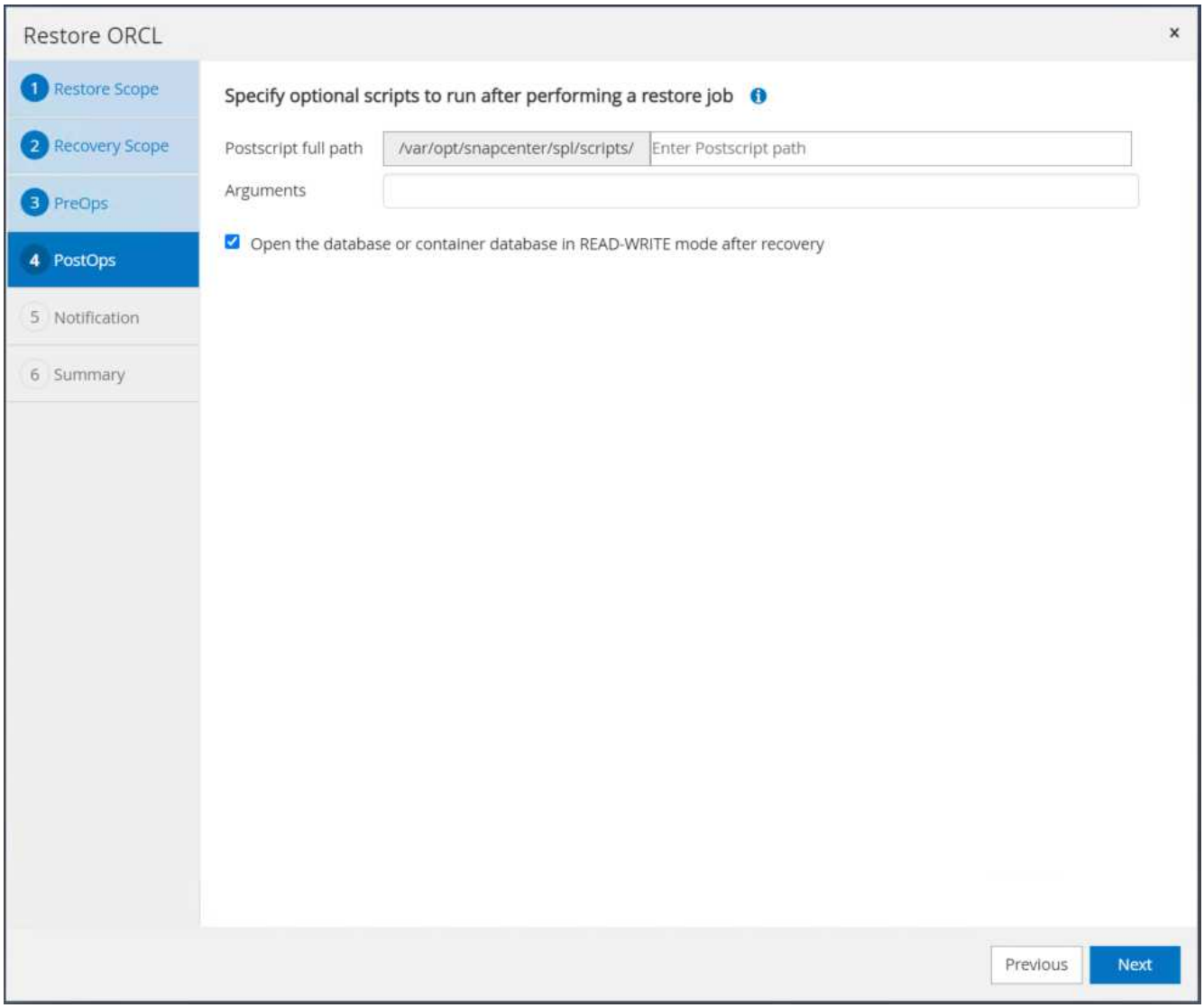
9. 使用SCN或Time選擇所需的恢復範圍。掛載的歸檔記錄不像步驟6所示複製到目前的記錄目錄、而是可在「指定外部歸檔記錄檔位置」中列出掛載的歸檔記錄路徑以供還原。



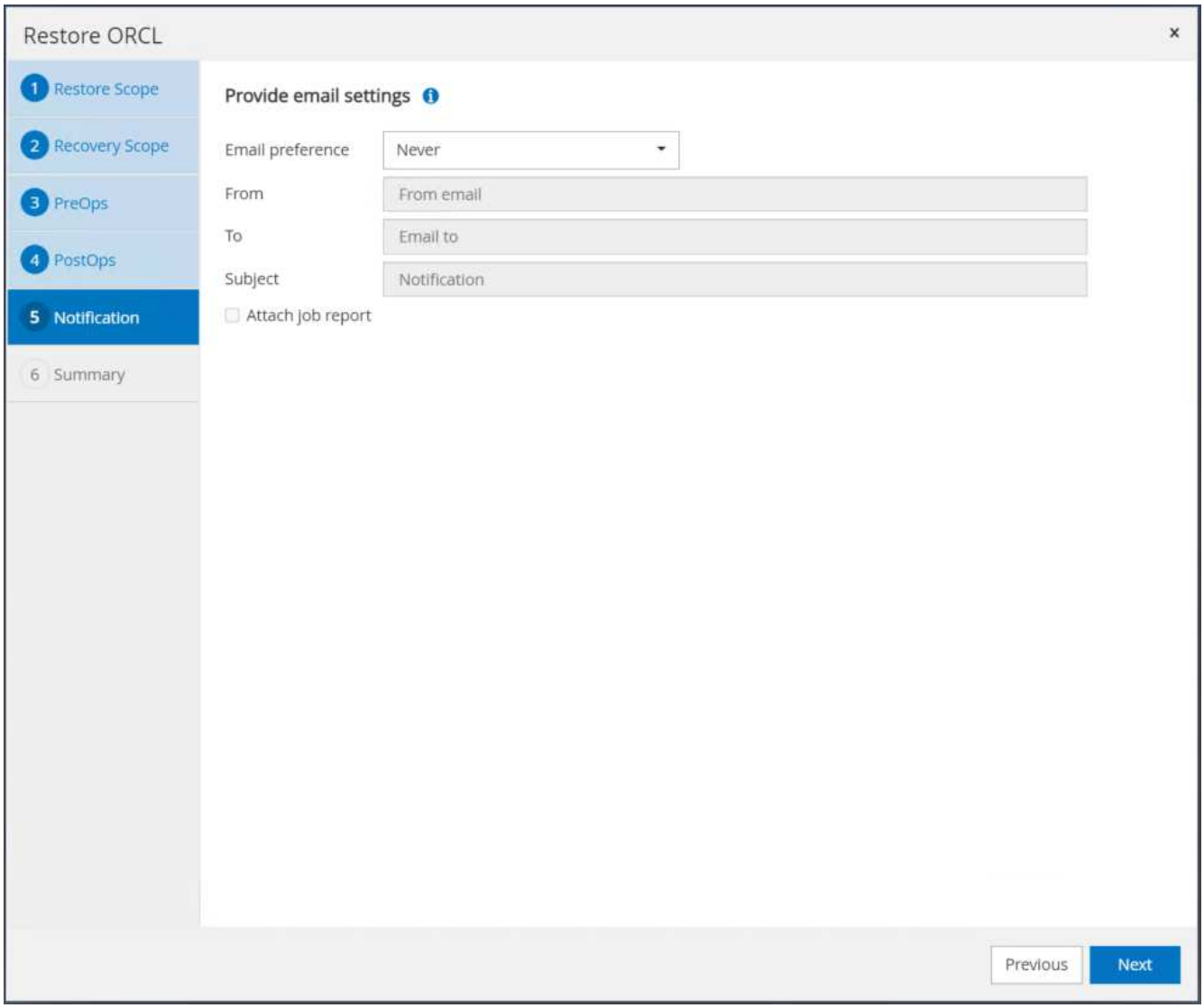
10. 如有必要、請指定可執行的預先記錄。



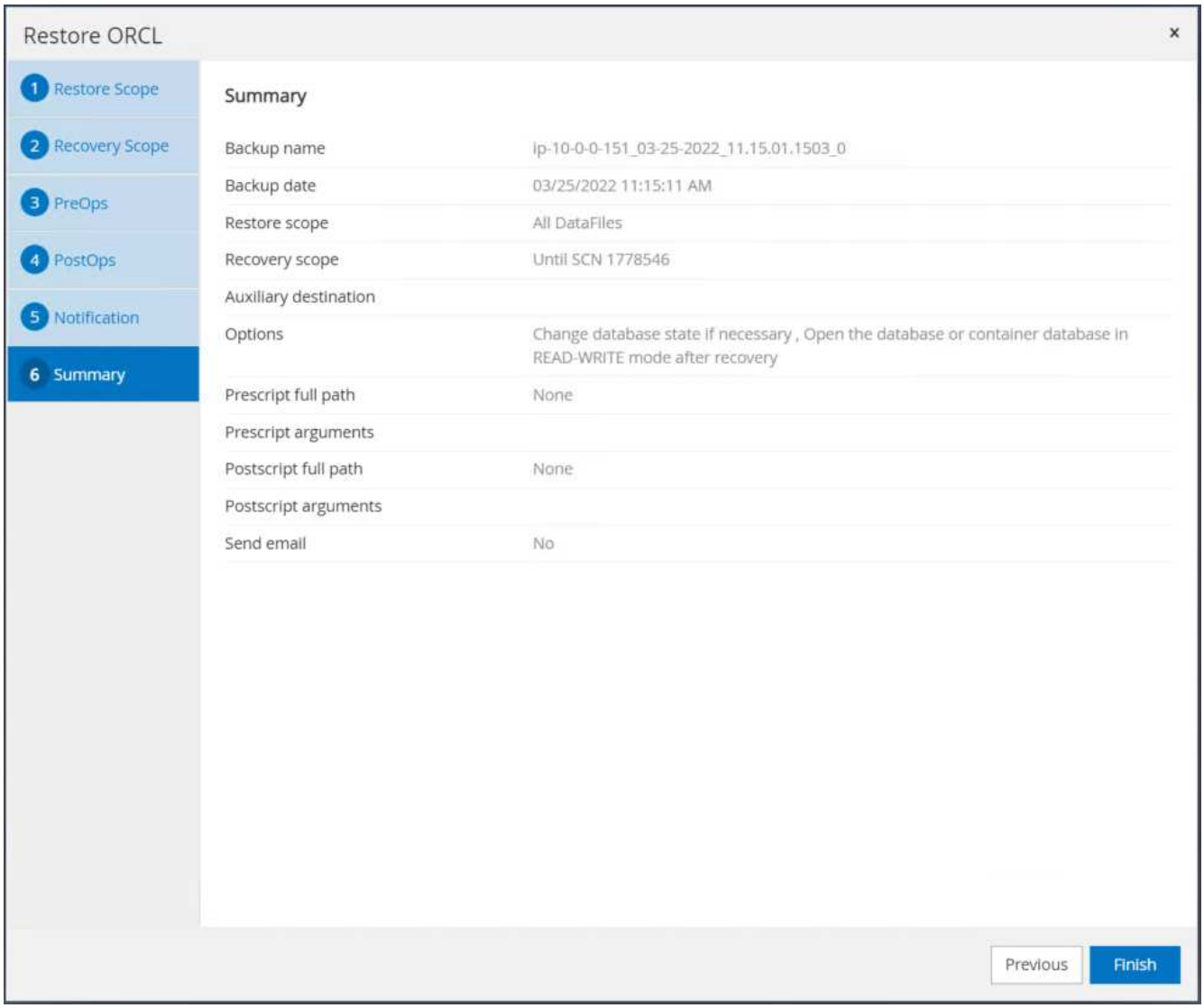
11. 如有必要、請指定要執行的選用後指令碼。恢復後檢查開啟的資料庫。



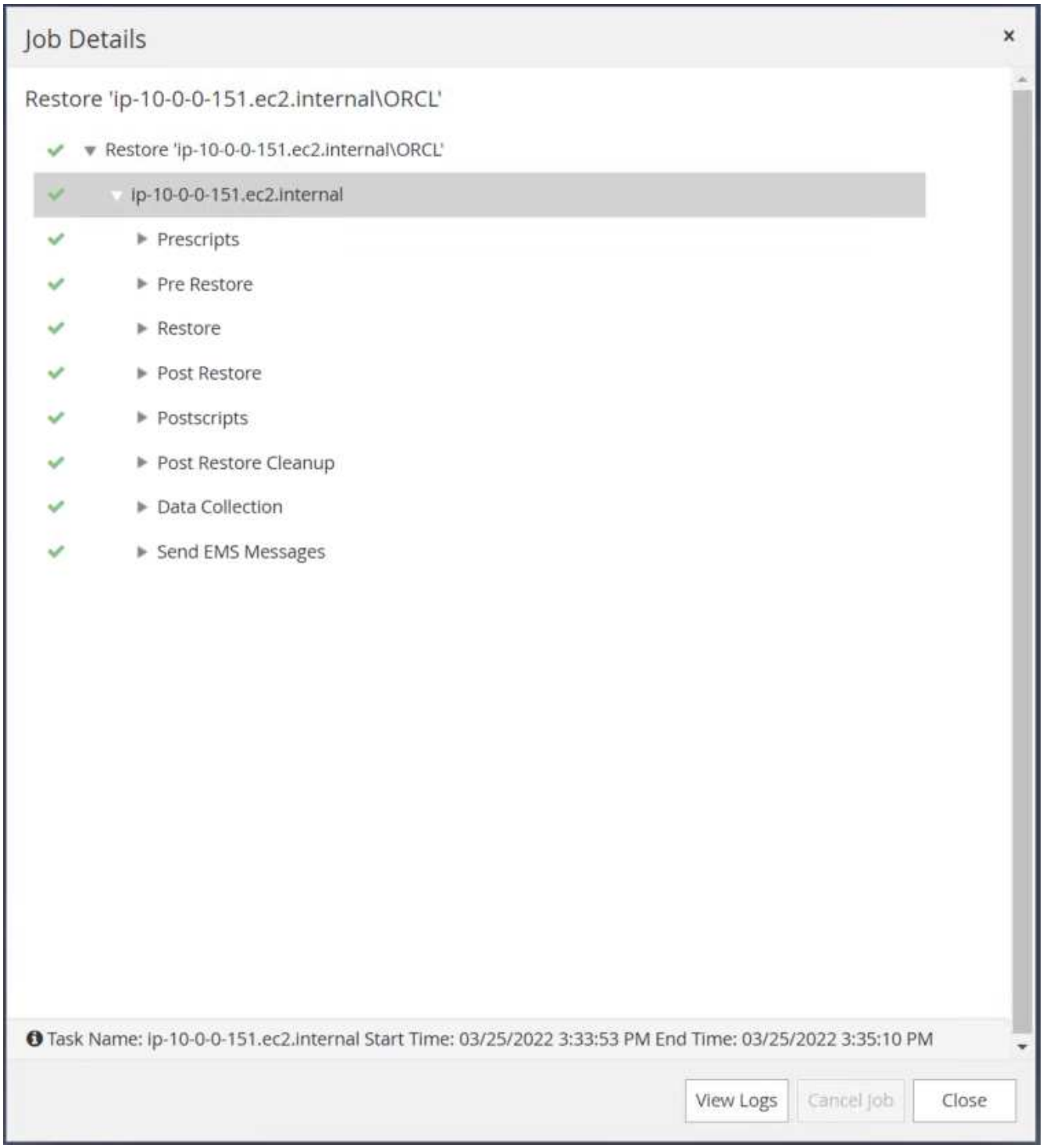
12. 如果需要工作通知、請提供一個SMTP伺服器和電子郵件地址。



13. 還原工作摘要。按一下「完成」以啟動還原工作。



14. 驗SnapCenter 證從還原。



15. 從EC2執行個體主機驗證還原。

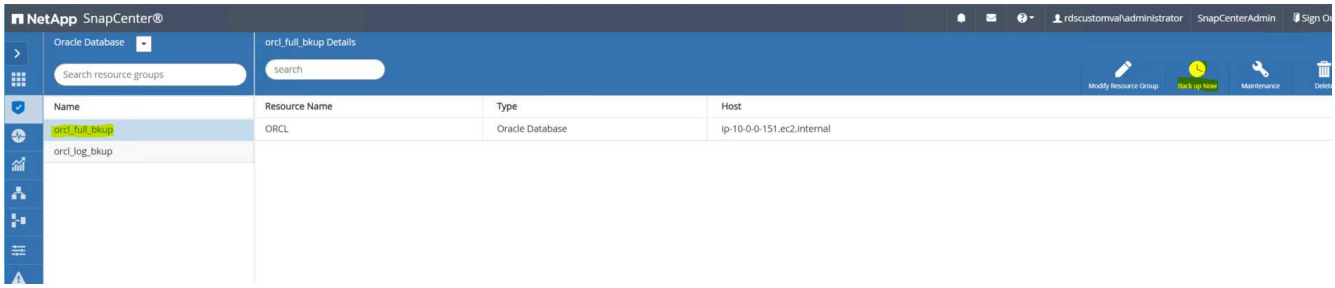
```
-bash-4.2$ sqlplus / as sysdba

SQL*Plus: Release 19.0.0.0.0 - Production on Fri Mar 25 15:44:08 2022
Version 19.8.0.0.0

Copyright (c) 1982, 2020, Oracle.  All rights reserved.


Connected to:
Oracle Database 19c Enterprise Edition Release 19.0.0.0.0 - Production
Version 19.8.0.0.0

SQL> select name, RESETLOGS_CHANGE#, RESETLOGS_TIME, open_mode from v$database;

NAME      RESETLOGS_CHANGE# RESETLOGS OPEN_MODE
--------- ----------------- --------- --------------------
ORCL                1778547 25-MAR-22 READ WRITE

SQL>
```

16. 若要卸載還原記錄磁碟區、請反轉步驟4中的步驟。

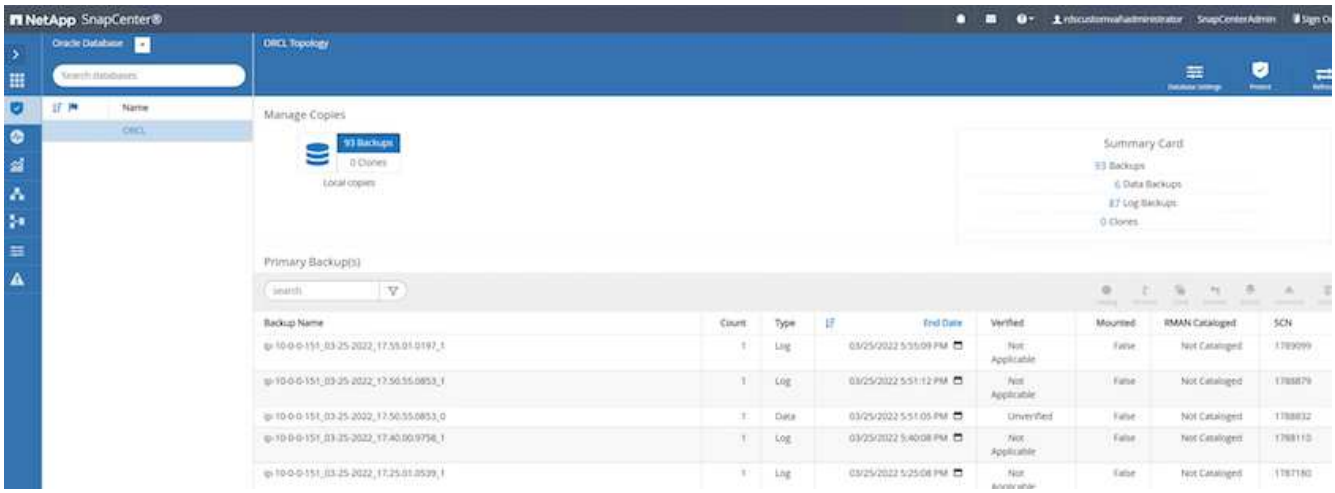
建立資料庫複本

下節說明如何使用SnapCenter 「還原複製」工作流程、從主要資料庫建立資料庫複製到備用EC2執行個體。

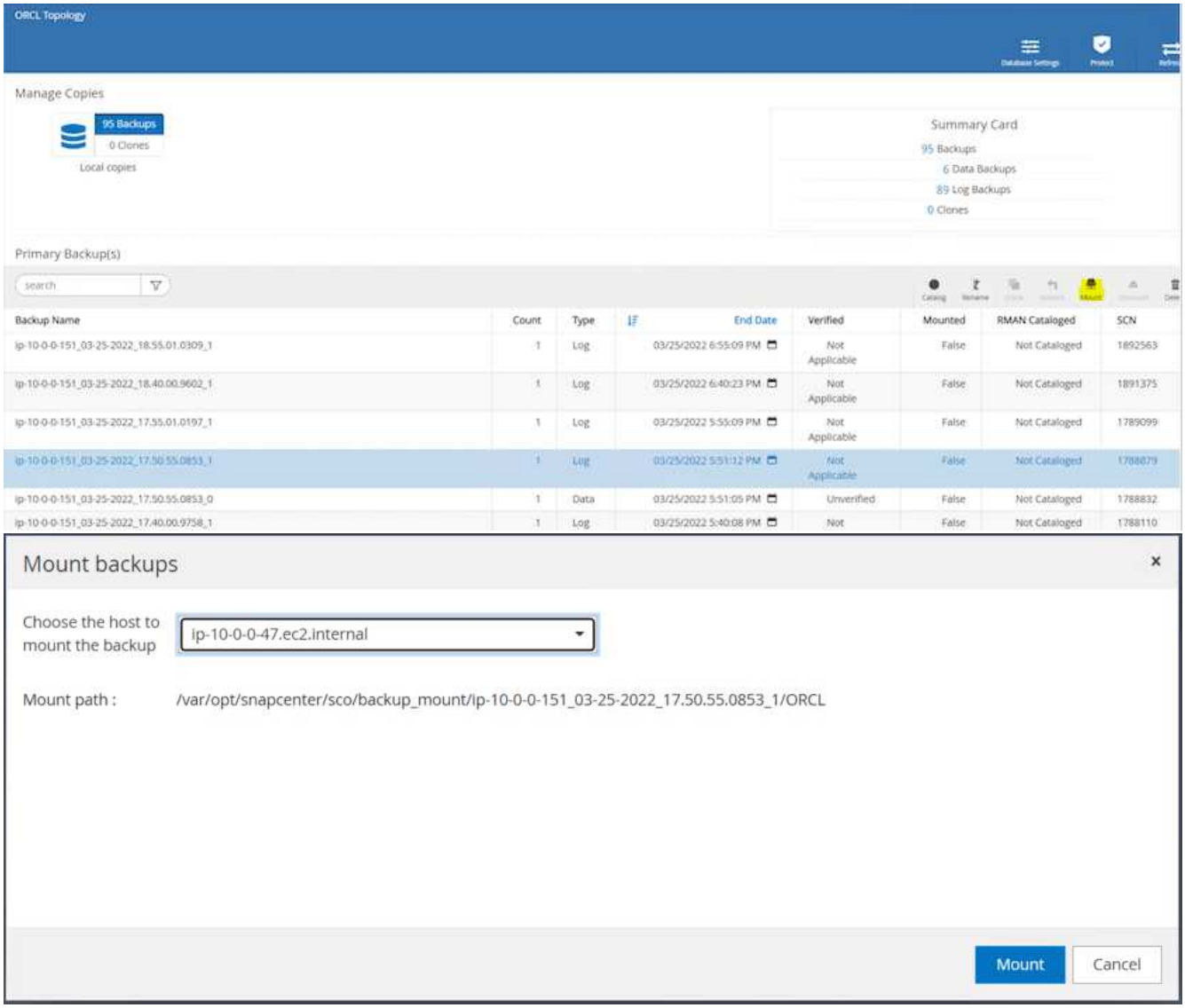
1. 使用完整的備份資源群組、從SnapCenter 支援部取得主資料庫的完整快照備份。



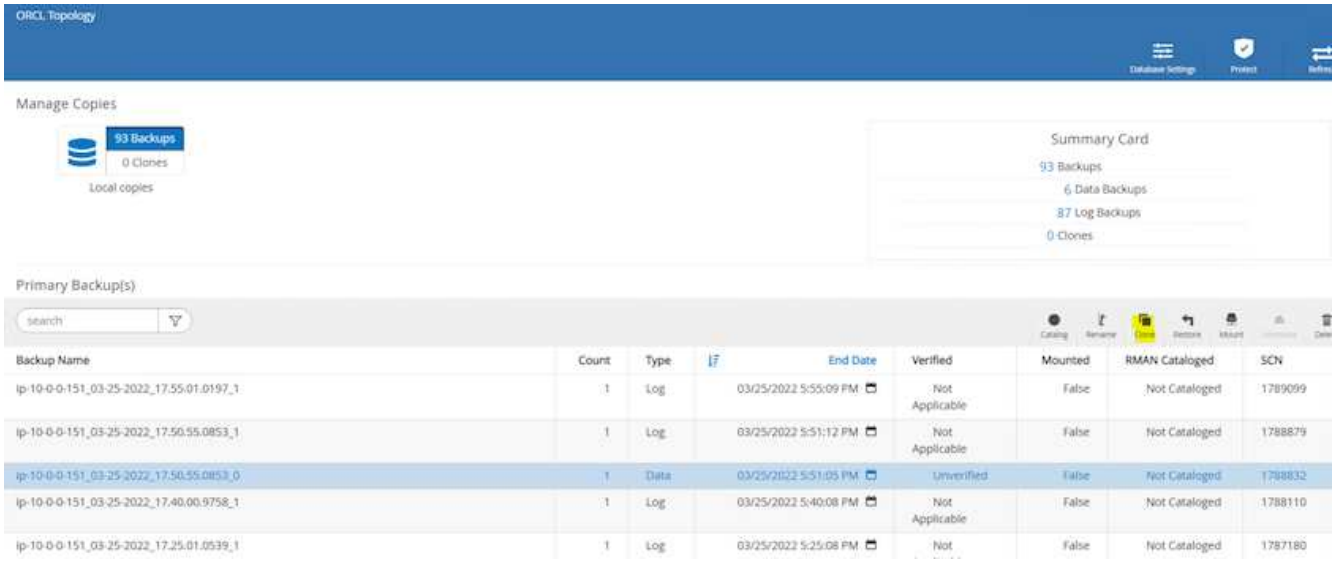
2. 從「資源」索引標籤>「資料庫」檢視中、開啟要從中建立複本之主要資料庫的「資料庫備份管理」頁面。SnapCenter



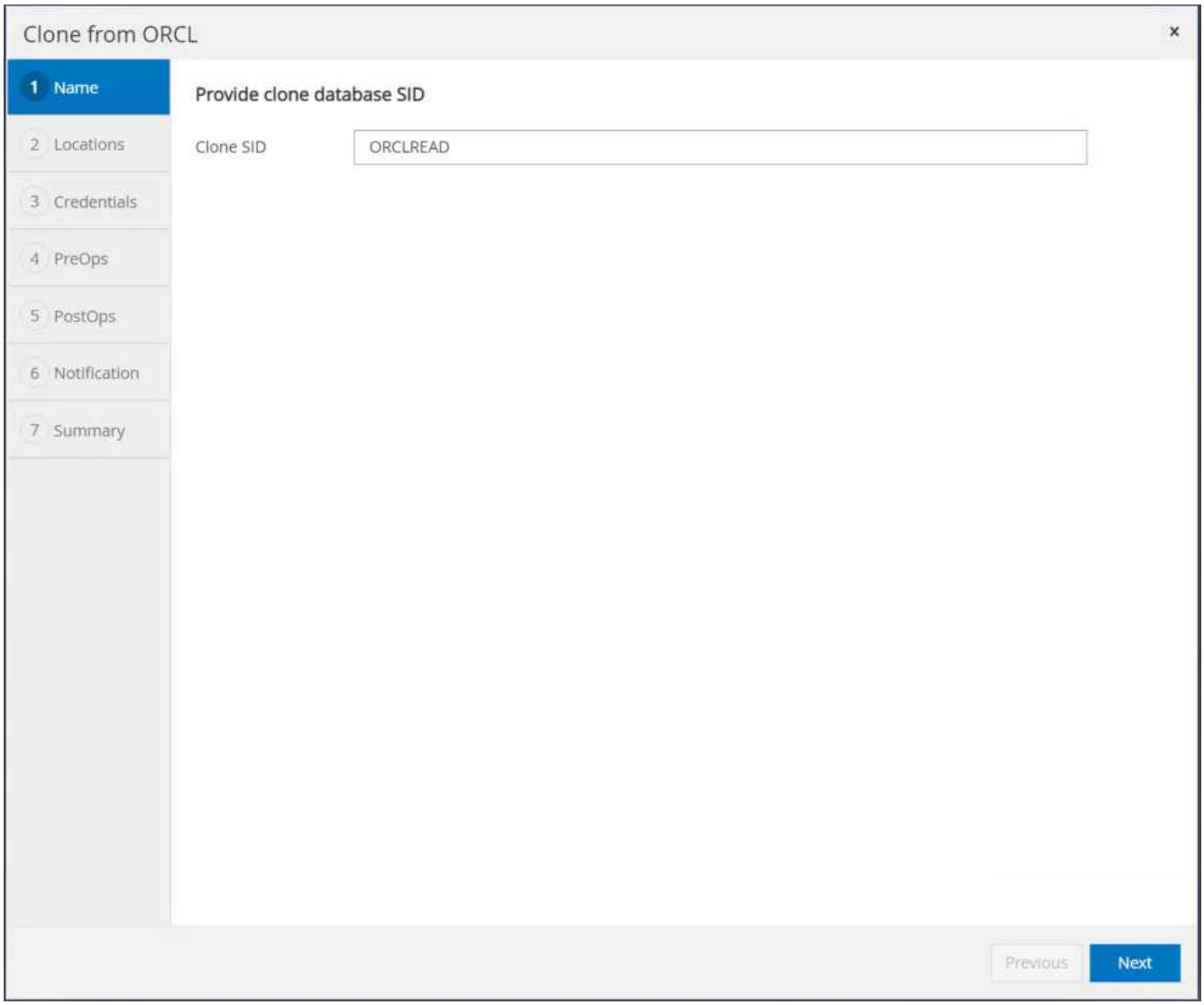
3. 將步驟4中拍攝的記錄磁碟區快照掛載到備用EC2執行個體主機。



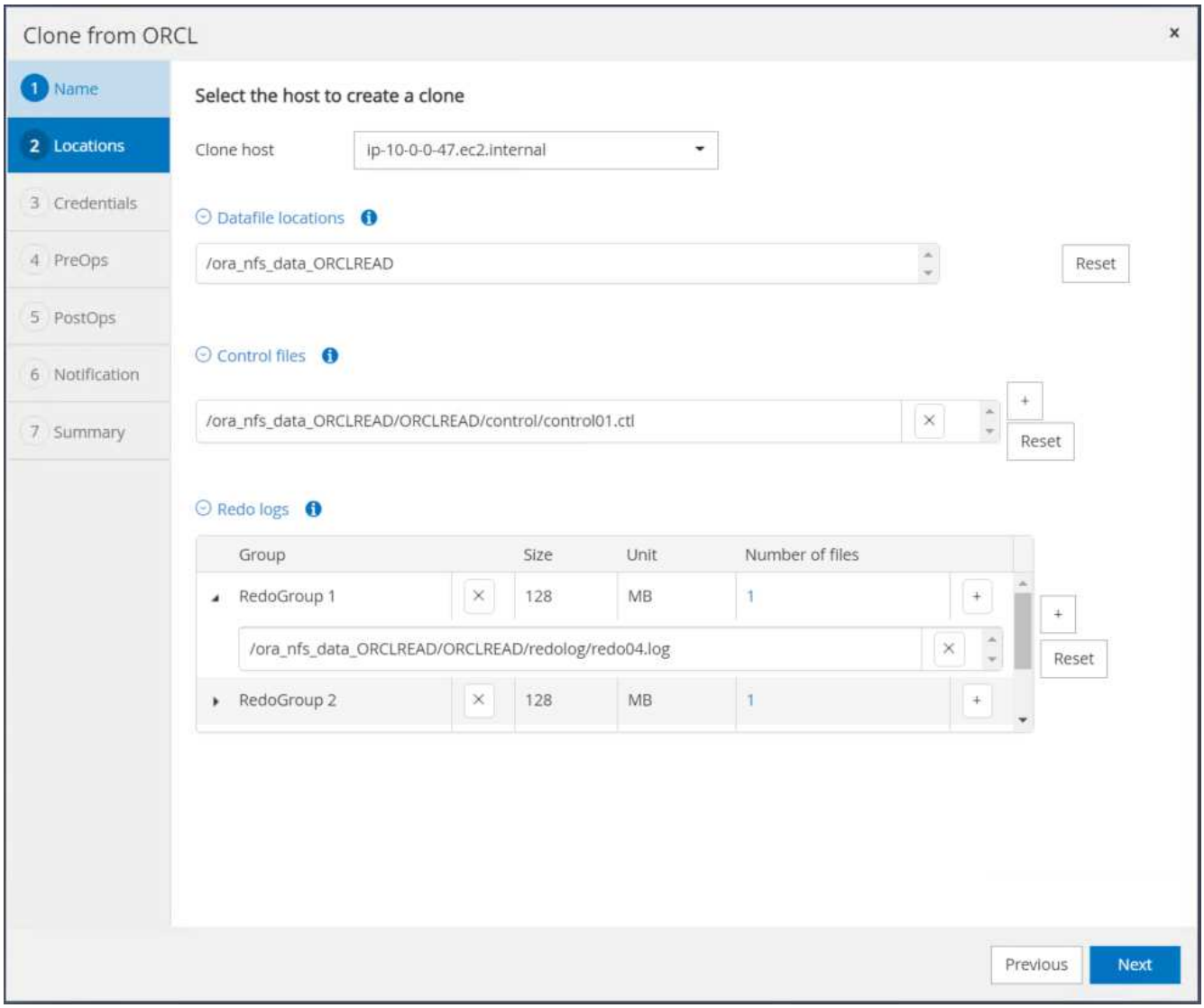
4. 反白顯示要複本複本複本的快照複本、然後按一下「Clone（複製）」按鈕以開始複製程序。



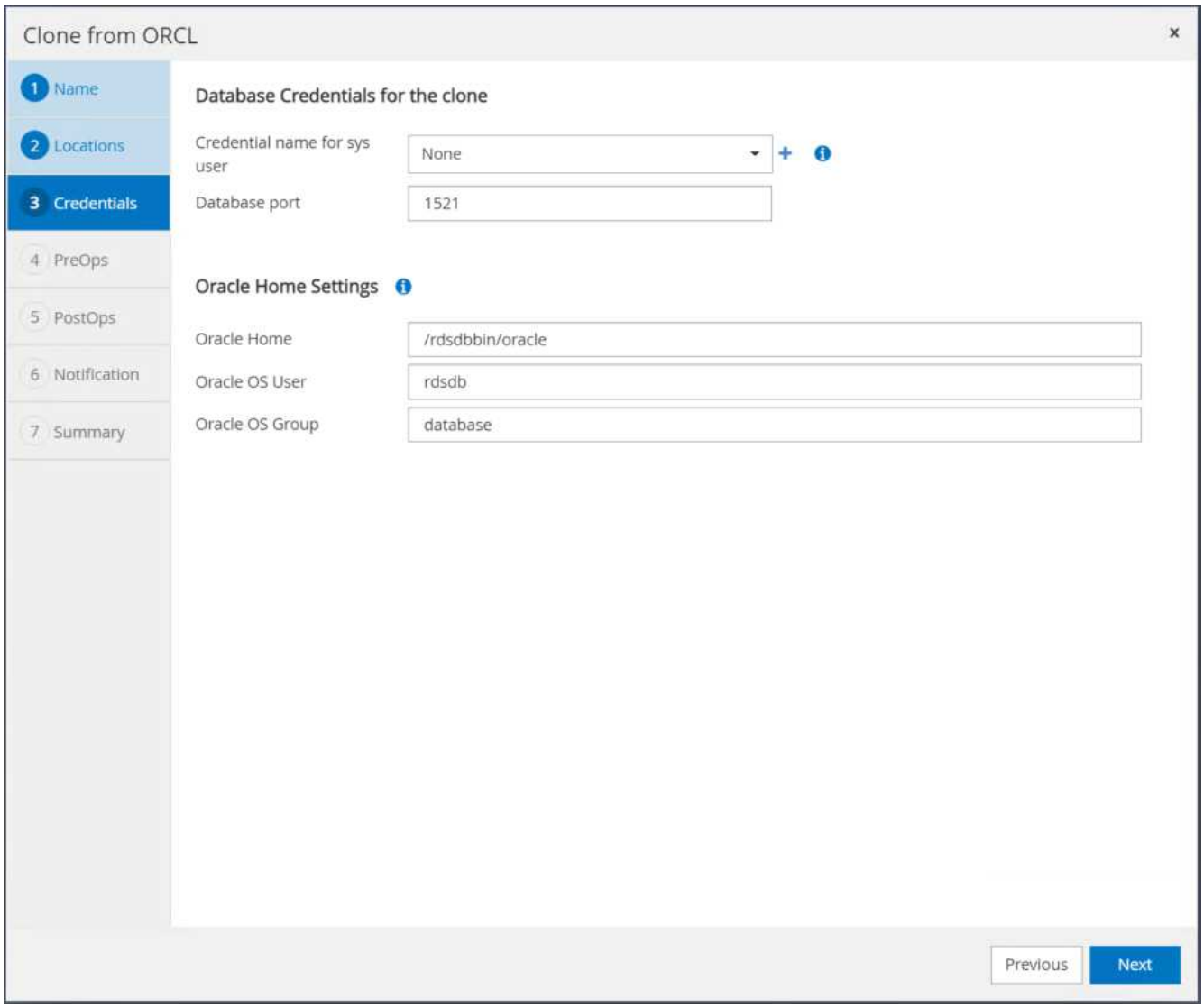
5. 變更複本複本名稱、使其不同於主要資料庫名稱。按一下「下一步」



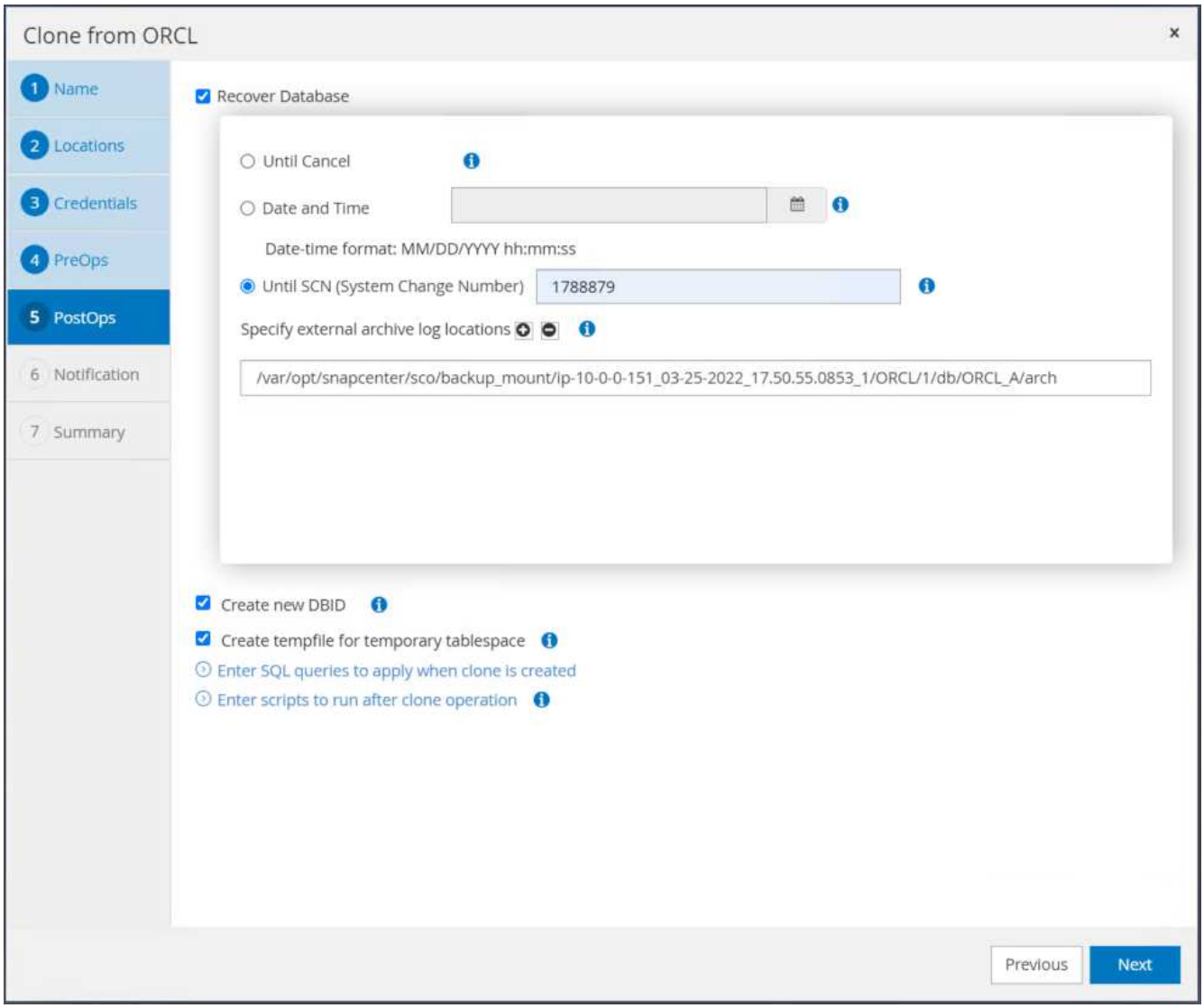
6. 將實體複本主機變更為備用EC2主機、接受預設命名、然後按「Next（下一步）」。



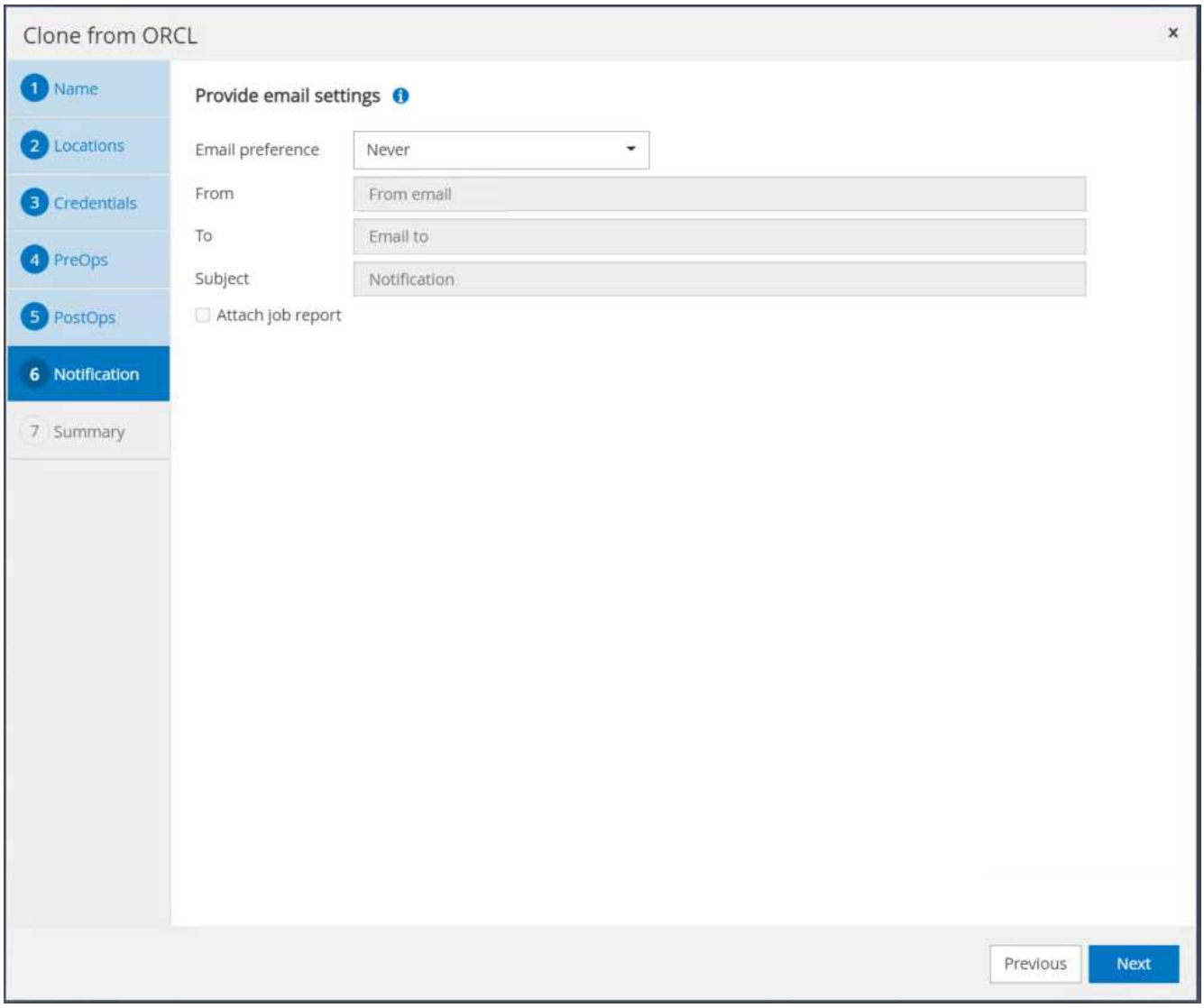
7. 變更Oracle主選項設定、使其符合針對目標Oracle伺服器主機所設定的設定、然後按「Next（下一步）」。



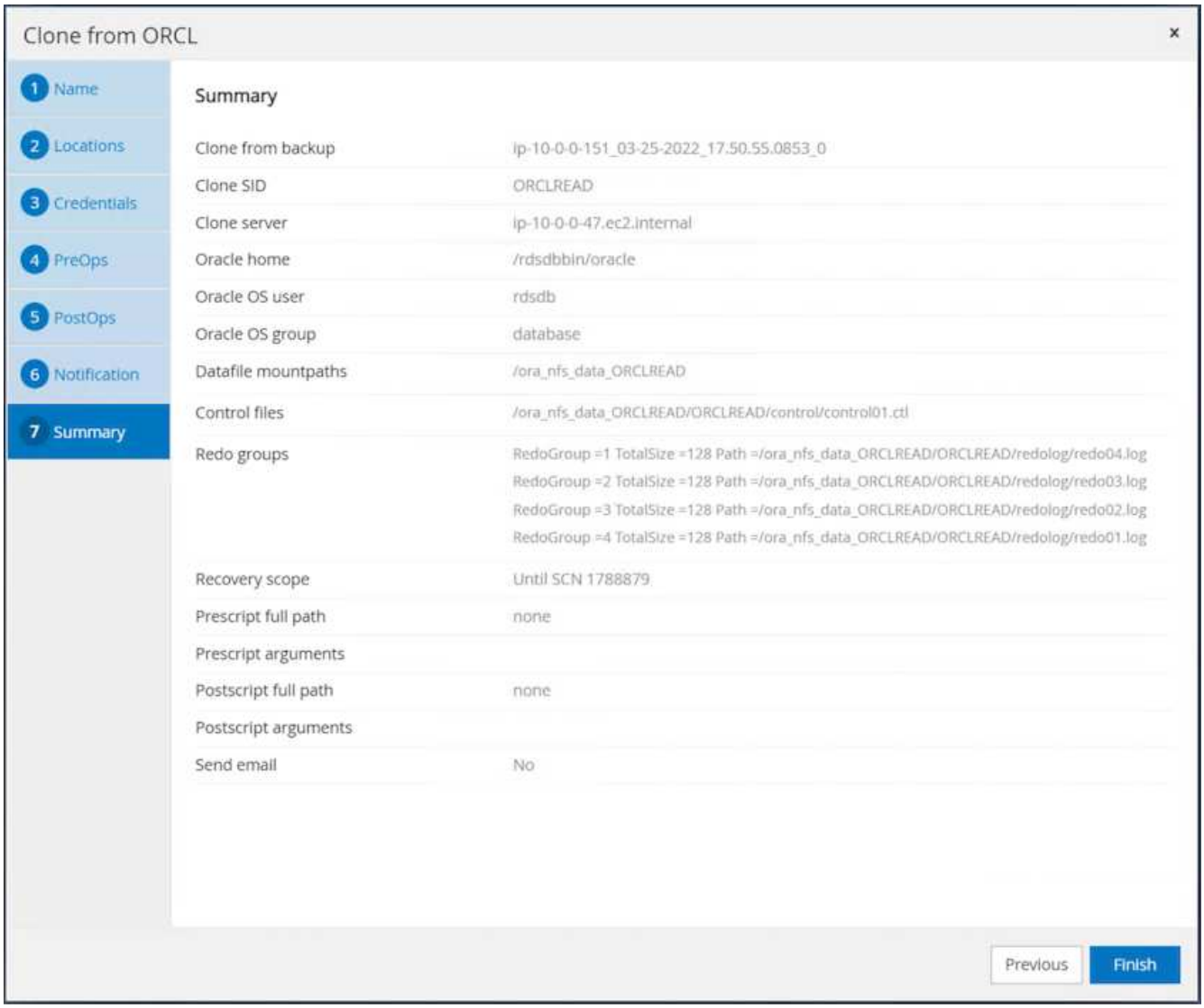
8. 使用時間或SCN與掛載的歸檔記錄路徑來指定還原點。



9. 如有需要、請傳送SMTP電子郵件 設定。

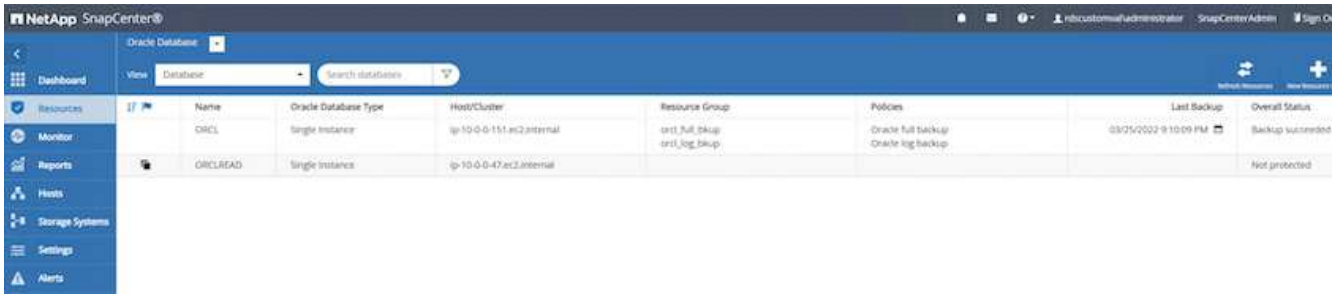


10. 複製工作摘要、然後按一下「Finish（完成）」以啟動複製工作。



11. 檢閱複本工作記錄、以驗證複本複本複本複本複本。

複製的資料庫SnapCenter 會立即登錄在



12. 關閉Oracle歸檔記錄模式。以Oracle使用者身分登入EC2執行個體、然後執行下列命令：

```
sqlplus / as sysdba
```

```
shutdown immediate;
```

```
startup mount;
```

```
alter database noarchivelog;
```

```
alter database open;
```

> 而非主要Oracle備份複本、也可以使用相同的程序、從目標FSX叢 集上的複寫次要備份複本建立複本。

HA容錯移轉至待機並重新同步

備用Oracle HA叢集可在主要站台發生故障時、提供高可用度、無論是在運算層或儲存層。此解決方案的一大優點是、使用者可以隨時或以任何頻率測試及驗證基礎架構。容錯移轉可由使用者模擬或由實際故障觸發。容錯移轉程序完全相同、而且可以自動化以快速恢復應用程式。

請參閱下列容錯移轉程序清單：

1. 對於模擬的容錯移轉、請執行記錄快照備份、將最新的交易排清至待命站台、如一節所示 [擷取歸檔記錄快照]。對於由實際故障觸發的容錯移轉、最後一個可恢復的資料會複寫到待命站台、最後一個成功的排程記錄磁碟區備份會被複寫到待命站台。
2. 中斷主叢集與待命FSX叢集之間的SnapMirror。
3. 在待命EC2執行個體主機上掛載複寫的待命資料庫磁碟區。
4. 如果複寫的Oracle二進位檔用於Oracle還原、請重新連結Oracle二進位檔。
5. 將備用Oracle資料庫恢復至上次可用的歸檔記錄。
6. 開啟備用Oracle資料庫以供應用程式和使用者存取。
7. 對於實際的主要站台故障、備用Oracle資料庫現在扮演新的主要站台角色、而資料庫磁碟區則可用來以反轉SnapMirror方法、將故障的主要站台重建為新的待命站台。
8. 對於模擬的主要站台測試或驗證失敗、請在測試完成後關閉備用Oracle資料庫。然後從待命EC2執行個體主機卸載待命資料庫磁碟區、並重新同步從主要站台複寫至待命站台。

您可以使用NetApp Automation Toolkit執行這些程序、該工具套件可從NetApp GitHub公開網站下載。

```
git clone https://github.com/NetApp-
Automation/na_ora_hadr_failover_resync.git
```

在嘗試設定和容錯移轉測試之前、請先仔細閱讀README說明。

資料庫從內部部署移轉至公有雲

資料庫移轉是一項艱鉅的工作、無論以何種方式進行。將Oracle資料庫從內部部署移轉至雲端也不例外。

下列各節提供將Oracle資料庫移轉至AWS公有雲時、使用AWS EC2運算和FSX儲存平台時、必須考量的關鍵因素。

內部部署可儲存資料ONTAP

如果內部部署的Oracle資料庫位於ONTAP 某個不支援的儲存陣列上、那麼使用內建於AWS FSX ONTAP S庫的NetApp SnapMirror技術、就能更輕鬆地設定資料庫移轉的複寫作業。您可以使用NetApp BlueXP主控台來協調移轉程序。

1. 建置符合內部部署執行個體的目標運算EC2執行個體。
2. 從FSX主控台配置大小相同的相符資料庫Volume。
3. 將FSX資料庫磁碟區掛載到EC2執行個體。
4. 在內部部署資料庫磁碟區之間、設定SnapMirror複寫至目標FSX資料庫磁碟區。初始同步可能需要一些時間來移動主要來源資料、但後續的任何遞增更新都會更快。
5. 切換時、請關閉主要應用程式以停止所有交易。在Oracle sqlplus CLI介面中、執行Oracle線上記錄交換器、並允許SnapMirror同步將上次歸檔的記錄推送至目標磁碟區。
6. 中斷鏡射磁碟區、在目標執行Oracle恢復、並啟動資料庫以供服務。
7. 將應用程式指向雲端中的Oracle資料庫。

下列影片示範如何使用NetApp BlueXP主控台和SnapMirror複寫、將Oracle資料庫從內部部署移轉至AWS FSx/EC2。

將內部部署的 Oracle DB 移轉至 AWS

內部不提供儲存功能ONTAP

如果內部部署的Oracle資料庫裝載於ONTAP 非Oracle以外的協力廠商儲存設備、則資料庫移轉將以還原Oracle資料庫備份複本為基礎。切換前、您必須先播放歸檔記錄檔以使其保持最新狀態。

AWS S3可做為移轉儲存區域、用於資料庫移動和移轉。請參閱下列詳細步驟以瞭解此方法：

1. 提供與內部部署執行個體類似的新EC2執行個體。
2. 從FSX儲存設備配置等量的資料庫磁碟區、然後將磁碟區掛載至EC2執行個體。
3. 建立磁碟層級的Oracle備份複本。

4. 將備份複本移至AWS S3儲存設備。
5. 重新建立Oracle控制檔、並從S3儲存設備提取資料和歸檔記錄、以還原及恢復資料庫。
6. 將目標Oracle資料庫與內部部署來源資料庫同步。
7. 切換時、請關閉應用程式和來源Oracle資料庫。複製最後幾個歸檔記錄、並將其套用至目標Oracle資料庫、使其保持最新狀態。
8. 啟動目標資料庫以供使用者存取。
9. 將應用程式重新導向至目標資料庫以完成切換。

使用最大可用度的pdb重新配置、將內部部署的Oracle資料庫移轉至AWS FSx/EC2

這種移轉方法最適合已部署於PDB/CDB多租戶模式的Oracle資料庫、ONTAP 而且無法在內部部署使用此功能。pdb重新配置方法使用Oracle pdb熱複製技術、在來源CDB和目標CDB之間移動PDB、同時將服務中斷降至最低。

首先、請在AWS FSx/EC2中建立CDB、並提供足夠的儲存空間來裝載要從內部部署移轉的PDF。多個內部部署的PDF可一次移轉一個。

1. 如果內部部署資料庫是部署在單一執行個體中、而非部署在多租戶PDB/CDB模式中、請依照中的指示進行 "將單一非CDB執行個體轉換為多租戶CDB中的pdb" 將單一執行個體轉換為多租戶PDB/CDB。然後依照下一個步驟、將轉換後的pdb移轉至AWS FSx/EC2中的CDB。
2. 如果已在多租戶PDB/CDB模式中部署內部部署資料庫、請依照中的指示進行 "透過重新配置pdb、將內部部署的Oracle資料庫移轉至雲端" 以執行移轉。

下列影片示範如何使用最大可用度的pdb重新配置、將Oracle資料庫（pdb）移轉至FSx/EC2。

"將內部部署的Oracle pdb移轉至具備最大可用度的AWS CDB"

> 雖然步驟1和步驟2中的指示已在Azure公有雲的背景中說明、但這些程序適用於AWS雲端、不會有任何變更。

NetApp解決方案自動化團隊提供移轉工具套件、可協助Oracle資料庫從內部部署移轉至AWS雲端。使用下列命令下載適用於重新配置pdb的Oracle資料庫移轉工具套件。

```
git clone https://github.com/NetApp-Automation/na_ora_aws_migration.git
```

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。